

UDC

中华人民共和国行业标准

TB

P

TB 10753—2018
J1149—2018

高速铁路隧道工程施工质量验收标准

Standard for Acceptance of Tunnel Works in
High-speed Railway

2018-11-12 发布

2019-02-01 实施

国 家 铁 路 局 发 布

中华人民共和国行业标准

高速铁路隧道工程施工质量验收标准

**Standard for Acceptance of Tunnel Works in
High-speed Railway**

TB 10753—2018

J 1149—2018

主编单位：中铁隧道局集团有限公司

中铁十九局集团有限公司

批准部门：国家铁路局

施行日期：2019年2月1日

中 国 铁 道 出 版 社

2019年·北京

中华人民共和国行业标准
高速铁路隧道工程施工质量验收标准

TB 10753—2018

J 1149—2018

*

中国铁道出版社出版发行
(100054, 北京市西城区右安门西街8号)
出版社网址: <http://www.tdpress.com>

北京铭成印刷有限公司印

开本: 850 mm×1168mm 1/32 印张: 3.75 字数: 90千

2019年1月第1版2019年1月第1次印刷

书号: 15113 • 5598 定价: 25.00元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书, 如有印制质量问题, 请与本社发行部联系调换。

发行部电话: 路(021) 73174, 市(010) 51873174

国家铁路局关于发布铁道行业标准的公告
(工程建设标准2018年第6批)

国铁科法〔2018〕91号

现公布《铁路轨道工程施工质量验收标准》(TB10413—2018)等17项铁路工程建设标准(详见附表1),自2019年2月1日起实施。《铁路轨道工程施工质量验收标准》(TB 10413—2003)等20项铁路工程建设标准(详见附表2)同时废止。
以上标准由中国铁道出版社出版发行。

附表1新发布标准目录

序号	标准名称	标准编号
1	铁路轨道工程施工质量验收标准	TB 10413—2018
2	铁路路基工程施工质量验收标准	TB 10414—2018
3	铁路桥涵工程施工质量验收标准	TB10415—2018
4	铁路隧道工程施工质量验收标准	TB 10417—2018
5	铁路通信工程施工质量验收标准	TB 10418—2018
6	铁路信号工程施工质量验收标准	TB 10419—2018
7	铁路电力工程施工质量验收标准	TB 10420—2018
8	铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准	TB 10421—2018
9	铁路混凝土工程施工质量验收标准	TB 10424—2018
10	高速铁路路基工程施工质量验收标准	TB 10751—2018

续上表

序号	标准名称	标准编号
11	高速铁路桥涵工程施工质量验收标准	TB10752—2018
12	高速铁路隧道工程施工质量验收标准	TB10753—2018
13	高速铁路轨道工程施工质量验收标准	TB 10754—2018
14	高速铁路通信工程施工质量验收标准	TB 10755—2018
15	高速铁路信号工程施工质量验收标准	TB 10756—2018
16	高速铁路电力工程施工质量验收标准	TB10757—2018
17	高速铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准	TB 10758—2018

附表2废止标准目录

序号	标准名称	标准编号
1	铁路轨道工程施工质量验收标准	TB10413—2003
2	铁路路基工程施工质量验收标准	TB 10414—2003
3	铁路桥涵工程施工质量验收标准	TB 10415—2003
4	铁路隧道工程施工质量验收标准	TB 10417—2003
5	铁路运输通信工程施工质量验收标准	TB 10418—2003
6	铁路信号工程施工质量验收标准	TB10419—2003
7	铁路电力工程施工质量验收标准	TB 10420—2003
8	铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准	TB 10421—2003
6	铁路混凝土工程施工质量验收标准	TB 10424—2010
10	高速铁路路基工程施工质量验收标准	TB 10751—2010
11	高速铁路桥涵工程施工质量验收标准	TB10752—2010
12	高速铁路隧道工程施工质量验收标准	TB 10753—2010
13	高速铁路轨道工程施工质量验收标准	TB 10754—2010

续上表

序号	标准名称	标准编号
14	高速铁路通信工程施工质量验收标准	TB 10755—2010
15	高速铁路信号工程施工质量验收标准	TB 10756—2010
16	高速铁路电力工程施工质量验收标准	TB10757—2010
17	高速铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准	TB 10758—2010
18	新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准	铁建设〔2004〕38号
19	铁路GSM-R数字移动通信工程施工质量验收暂行标准	铁建设〔2007〕163号
20	铁路边坡防护及防排水工程施工质量验收补充规定	铁建设〔2009〕172号

国家铁路局

2018年11月12日

前 言

本标准是在原《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB 10753—2010的基础上，充分吸纳高速铁路的建设、运营经验修订而成的。

本标准修编过程中，贯彻落实铁路改革发展新理念，优化了铁路工程质量控制验收体系，引入质量检测先进技术和手段，突出质量控制关键环节，总结高速铁路隧道工程质量验收经验，借鉴国内外有关标准，适当简化了验收程序。

本标准共分15章，包括：总则，术语，基本规定，原材料、构配件和半成品，加固处理，洞口、明洞(棚洞)及缓冲结构，洞身开挖，支护，衬砌，防水和排水，辅助坑道，附属设施，明挖工程，盾构(TBM)隧道工程，隧道单位工程质量综合验收等，另有6个附录。

本标准修订主要内容如下：

1. 明确了高速铁路隧道施工应用新技术、新工艺、新材料、新设备的验收要求，增加了环保、水保工程与主体工程同时设计、同时施工和同时验收的要求。

2. 调整了检验批、分项、分部、单位工程的划分原则和规模，增加明挖工程、盾构(TBM)隧道工程按单位工程进行验收；增加了隐蔽工程检查留存影像记录等要求；明确了检验批一般项目的检验合格条件。

3. 对原材料和构配件进场检验统一管理，提出了验收频次要求。明确了工厂化生产的半成品和构配件质量验收要求，规定了信息化追踪管理相关内容。

4. 优化调整了地表注浆、洞内预注浆、井点降水及其他加固措施的施工质量验收要求。

5. 强调洞口加固防护措施的验收要求，突出了对洞门结构、洞口防排水等工程实体的验收。

6. 调整了洞身开挖验收内容，突出了开挖成型断面的验收要求，强化了对隧道周边岩溶、断层等不良地质情况探测要求。

7. 规定了支护结构实体的验收要求，优化了锚杆、钢筋网、钢架等的验收内容，调整了喷射混凝土的检验数量和方法。

8. 调整了衬砌验收单元按衬砌部位进行划分；加强了衬砌实体工程的断面、强度、耐久性、密实度的质量验收，吸纳了先进的隧道结构尺寸验收检测手段。

9. 增加了泄水洞功能的验收要求，规定了注浆效果验收指标，加强了易形成质量缺陷环节的检验方法和数量。

10. 调整了辅助坑道验收频次。

11. 增加了消防水池、防护门的验收要求，规定了弃渣场的位置、容量、绿化、复垦及防污染的验收内容。

12. 增加了明挖工程验收要求，包括地下连续墙、钻孔灌注桩、钢筋混凝土支撑、钢支撑、基坑开挖、桩间网喷混凝土、土钉墙、锚杆(索)、地基处理、混凝土垫层、衬砌结构、防排水和基坑回填等内容。

13. 合并了盾构和 TBM 掘进机章节，将管片验收入纳入半成品验收内容。

14. 调整了单位工程质量综合验收内容，优化了核查方法及数量。

在执行本标准过程中，希望各单位结合工程实践，认真总结经验，积累资料。如发现需要修改和补充之处，请及时将意见和有关资料寄交中铁隧道局集团有限公司(地址：广州市南沙区广意路23号，邮编：511458)和中铁十九局集团有限公司(地址：北京经济技术开发区荣华南路19号，邮编：100176)，并抄送中国铁路经济规划研究院有限公司(地址：北京市海淀区北蜂窝路乙29号，邮编：100038)，供今后修订时参考。

本标准由国家铁路局科技与法制司负责解释。

主编单位：中铁隧道局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司。

参编单位：中铁一局集团有限公司、中铁二局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司。

主要起草人：洪开荣、陈文义、王培传、林传年、陈洪光、高存成、刘招伟、霍建勋、方俊波、崔光武、朱继红、管泽英、尚尔海、薄春莲、张 准、黄际政、刘国强、周 烨、胡 刚、王 云、钟友江、刘世杰、封军华、周明升、代忠权、张超彦、汶文钊、冯振宁、吴应明、雷耀军。

主要审查人：许和平、马志富、刘 燕、刘 珣、柳墩利、杨亚伟、刘向东、余 鹏、杨鹏健、薛 晖、田四明、张民庆、刘俊成、石新桥、代鸿明、马伟斌、汪发根、何志勇、贵逢涛、唐玉国、艾 强、陈唯一、徐慧纯、黄双林、赵东平、李汶京、杨会军、李光耀、王毅军、商崇伦、王利民、格瓦苏荣。

本标准的历次版本发布情况：《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB 10753—2010。

目 次

1	总 则.....	1
2	术 语.....	2
3	基本规定	5
3.1	一般规定.....	5
3.2	验收单元划分	7
3.3	验收内容和要求	8
3.4	验收程序和组织.....	10
4	原材料、构配件和半成品	11
4.1	一般规定	11
4.2	支护材料.....	11
4.3	防排水材料.....	12
4.4	构配件和半成品.....	15
5	加固处理.....	18
5.1	一般规定	18
5.2	地表注浆加固.....	19
5.3	洞内预注浆.....	19
5.4	隧底加固.....	20
6	洞口、明洞(棚洞)及缓冲结构.....	21
6.1	一般规定.....	21
6.2	洞口开挖.....	21
6.3	结构工程	22
6.4	回 填.....	25
6.5	防护工程	26
6.6	检查设施	26

7	洞身开挖.....	28
7.1	一般规定.....	28
7.2	开 挖.....	28
8	支 护.....	30
8.1	一般规定.....	30
8.2	超前支护.....	30
8.3	初期支护.....	33
9	衬 砌.....	37
9.1	一般规定.....	37
9.2	仰拱(底板)和填充.....	38
9.3	拱墙衬砌.....	39
9.4	回填注浆.....	41
10	防水和排水	42
10.1	一般规定	42
10.2	洞口防排水	42
10.3	洞内排水设施.....	43
10.4	泄水 洞.....	47
10.5	结构防水	47
11	辅助坑道.....	52
11.1	一般规定	52
11.2	开 挖.....	52
11.3	辅助坑道口	52
12	附属设施.....	54
12.1	一般规定	54
12.2	通风土建工程	55
12.3	疏散救援设施.....	56
12.4	电 缆 槽.....	57
12.5	综合接地.....	58
12.6	附属洞室	58

12.7 弃渣场	59
13 明挖工程	61
13.1 一般规定	61
13.2 地下连续墙	61
13.3 支撑	63
13.4 基坑开挖	64
13.5 混凝土垫层	65
14 盾构(TBM)隧道工程	67
14.1 一般规定	67
14.2 管片安装	68
14.3 TBM 豆砾石填充及注浆	69
14.4 盾构同步注浆	70
14.5 盾构二次注浆	70
14.6 管片及接缝防水	71
15 隧道单位工程质量综合验收	72
附录A 隐蔽工程和重要工序影像资料留存要求	75
附录B 分部、分项工程划分和检验批检验项目	77
附录C 检验批质量验收记录	85
附录D 分项工程质量验收记录	86
附录E 分部工程质量验收记录	87
附录F 单位工程质量验收记录	88
本标准用词说明	92
《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》条文说明	93

1 总 则

- 1.0.1 为加强高速铁路隧道工程施工质量管理，统一验收要求，制定本标准。
- 1.0.2 本标准适用于新建高速铁路隧道工程施工质量的验收。
- 1.0.3 高速铁路隧道工程建设各方应执行国家法律法规及相关技术标准，按设计文件进行施工，满足工程结构安全、耐久性能及使用功能要求。
- 1.0.4 高速铁路隧道工程建设各方应建立健全质量保证体系，对工程施工质量进行全过程控制，加强进场检验及隐蔽工程、关键工序的质量验收。每道工序完工后，应检查施工质量，并形成记录。
- 1.0.5 高速铁路隧道工程应采用先进、成熟、科学的检测手段对工程实体进行检测，并将检测结果纳入竣工文件。
- 1.0.6 高速铁路隧道工程的各类质量检测报告、检查验收记录和其他工程技术资料应按有关规定编制，并应履行责任人签字确认制度。
- 1.0.7 高速铁路隧道工程涉及的环境保护、水土保持等工程应与主体工程同时设计、同时施工和同时验收。
- 1.0.8 高速铁路隧道工程施工中所采用的承包合同文件和工程技术文件等对施工质量的要求不得低于本标准的规定。当设计要求的质量指标高于本标准的规定时，应按设计要求办理。
- 1.0.9 本标准未涉及的新技术、新工艺、新设备、新材料，其施工质量验收应符合设计和相关标准的规定。
- 1.0.10 本标准应与现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424 配套使用。
- 1.0.11 高速铁路隧道工程施工质量的验收除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 工程施工质量 construction quality of works

反映工程施工过程或实体满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。

2.0.2 检验 inspection

对检验项目的特征、性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。

2.0.3 进场检验 site inspection

对进入施工现场的原材料、构配件、半成品、设备等按相关标准规定要求进行检验，并对其质量、规格及型号等是否符合要求做出确认的活动。

2.0.4 抽样检验 sampling inspection

按照规定的抽样方案，随机地从进场的原材料、构配件、半成品、设备或工程检验项目中，按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验，抽样样本应分布均匀，并具有代表性。

2.0.5 计数检验 inspection by attributes

通过确定抽样样本中不合格的个体数量，对样本总体质量做出判定的检验方法。

2.0.6 计量检验 inspection by variables

以抽样样本的检测数据计算总体均值、特征值或推定值，并以此判断或评估总体质量的检验方法。

2.0.7 见证检验 witness inspection

监理单位或建设单位见证施工单位按照有关规定从施工现场随机抽取试样，送至具备相应资质的检测机构进行检验的活动。

2.0.8 平行检验 parallel inspection

监理单位或建设单位按照有关规定从施工现场随机抽取试样，送至具备相应资质的检测机构进行检验的活动。

2.0.9 实体检测 entity testing

对已经完成施工作业工程，通过无损检测等方式，对实体结构的质量进行检测的活动。

2.0.10 验收 acceptance

工程质量在施工单位自行检查合格的基础上，由工程质量验收责任方组织，工程建设相关单位参加，对检验批、分项、分部、单位工程及隐蔽工程的质量进行抽样检验，对技术文件进行审核，并根据设计文件和相关标准以书面形式对工程质量是否达到合格做出确认。

2.0.11 质量综合验收 overallquality acceptance

在检验批、分项、分部工程质量验收合格的基础上，对单位工程的质量控制资料、实体质量以及外观质量进行的核查及验收。

2.0.12 工序 construction procedure

施工过程中，具有相对独立特点的作业活动、或由必要的技术间歇或停顿分割的作业活动，它是施工过程的基本单元。

2.0.13 检验批 inspection lot

按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供抽样检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

2.0.14 主控项目 critical item

工程中对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。

2.0.15 一般项目 general item

除主控项目以外的检验项目。

2.0.16 半成品 semi-manufactures

指工厂内经过一定生产过程并已检验合格，用于隧道工程结构的中间产品。

2.0.17 超挖 overbreak

隧道实际开挖断面大于设计开挖断面的部分。

2.0.18 欠挖 underbreak

隧道实际开挖断面小于设计开挖断面的部分。

2.0.19 预注浆 advanced grouting

在隧道开挖前，为了固结围岩，填充空隙或堵水而沿着开挖面或拱部进行的注浆。

2.0.20 回填注浆 back filling grouting

在衬砌完成后，为了填充衬砌与围岩之间的空隙面进行的注浆。

2.0.21 预留变形量 excess clearance or camber

为充分发挥围岩自承作用，容许初期支护和围岩有一定量的变形，而将设计开挖断面作适当扩大的预留量。

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 高速铁路隧道工程施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。建设单位应对施工、监理单位质量管理体系和制度进行检查。

3.1.2 高速铁路隧道工程施工应加强现场标准化管理和过程控制。

3.1.3 高速铁路隧道工程施工质量控制应符合下列规定：

1 工程采用的原材料、构配件、半成品和设备，应按本标准及国家现行有关标准的规定和设计文件要求进行进场检验，不合格的不得用于工程。

2 各工序应按施工技术标准及设计文件要求进行质量控制，每道工序完成后，施工单位应进行测试或检查，并形成记录，相关专业接口工序的检验应经监理工程师检查认可。未经检查或经检查不合格的不得进行下道工序施工。

3 工序施工过程中所进行的测试或试验应符合相关技术标准和本标准规定。

4 隐蔽工程覆盖前应按国家法律法规和本标准要求全数检查并形成记录，经监理工程师检查签认后才能进行下道工序施工。

5 工程施工完成后应进行实体质量和外观质量检查并形成记录。

3.1.4 高速铁路隧道工程施工质量验收应符合下列规定：

1 工程质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行。

- 2 参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格。
 - 3 工程施工质量验收应包括实体质量检查、外观质量检查、质量保证资料检查等内容。
 - 4 对涉及结构安全、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应在进场时或施工中按规定进行平行或见证检验。
 - 5 隐蔽工程在覆盖前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应形成验收文件，验收检查应按附录 A 要求留存影像资料。
 - 6 单位工程以及涉及结构安全、环境保护和使用功能的重要分部工程在验收前按规定进行抽样检验。
 - 7 工程外观质量应由验收人员现场检查，并共同确认。
- 3.1.5** 高速铁路隧道工程应有齐全、真实、系统、完整的施工原始记录、试验检测数据、质量检验结果等质量保证资料。质量保证资料应包括下列主要内容：
- 1 所用原材料、构配件、半成品和成品质量检验结果。
 - 2 材料配比、拌和加工控制检验和试验数据。
 - 3 隐蔽工程检查记录。
 - 4 各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表。
 - 5 施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响的分析资料。
 - 6 施工过程中发现的质量缺陷，经处理补救后，满足使用功能质量要求的技术资料。
- 3.1.6** 高速铁路隧道工程施工质量验收合格应符合下列规定：
- 1 符合工程设计文件的要求。
 - 2 符合本标准和相关验收标准的规定。
- 3.1.7** 本标准对高速铁路隧道工程中的验收项目未作出相应规定的，应由建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求，涉及安全、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。
- 3.1.8** 符合下列条件之一时，可调整进场检验频次、试验数量，调

整后的进场检验方案应由施工单位编制，并报监理单位、建设单位审核确认。

1 同一项目中由相同单位施工的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料、构配件、半成品、设备。

2 同一施工单位在现场加工的半成品、构配件用于同一项目中的多个单位工程。

3 在同一项目中，针对同一抽样对象已有检验成果可以重复利用。

4 来源稳定且连续三批均一次检验合格的产品。

3.2 验收单元划分

3.2.1 高速铁路隧道工程施工质量验收应按单位工程、分部工程、分项工程和检验批划分。

3.2.2 单位工程可按一个完整工程、一个施工标段或一种施工方式的施工范围划分，并按下列原则确定：

1 一座隧道及其辅助坑道宜作为一个单位工程。

2 双洞隧道应分别划分为一个单位工程，联络通道可根据施工组织情况划入其中一座隧道。

3 长隧道和特长隧道可按施工标段划分为若干个单位工程。

4 明挖法、盾构(TBM)法施工区段可按单位工程进行验收。

3.2.3 分部工程可按一个完整工程部位确定，当分部工程较大时可按主要结构、材料及施工阶段划分为若干个子分部工程。

3.2.4 分项工程可按主要结构、工种、工序、材料、施工工艺等进行划分。

3.2.5 检验批可根据施工、质量控制和验收的需要，按施工段、工程量等进行划分。

3.2.6 原材料、构配件、半成品、设备等应按进场批次进行检验。属于同一工程项目且同期施工的多个单位工程，对同一厂家生产的同批次原材料、构配件、半成品、设备等可统一进行验收。

3.2.7 高速铁路隧道工程的分部、分项工程和检验批划分，应符合附录B 的规定。

3.2.8 施工前，应由施工单位结合工程特点制定分项工程和检验批的划分方案，并由监理单位审批，建设单位备案。本标准未涵盖的分部、分项工程和检验批，可由建设单位组织监理、施工单位协商确定。

3.3 验收内容和要求

3.3.1 检验批的质量验收应包括如下内容：

1 实物检查：在工序、隐蔽工程质量检验的基础上，按本标准规定进行抽样检查实体质量、外观质量。

2 资料检查：核查施工原始记录、试验检测数据、质量检验结果等质量保证资料。

3.3.2 检验批质量验收合格应符合下列规定：

1 主控项目的质量经抽样检验全部合格。
2 一般项目的质量经抽样检验应合格；当采用计数抽样检验时，除本标准各章有专门规定外，其合格点率应达到80%及以上，且不得有严重缺陷，不合格点不得集中。

3 应具有完整的隐蔽工程质量检验记录，重要工序应具有完整的施工操作记录。

4 涉及结构安全和主要使用功能的工程实体质量抽样检验结果应符合相应规定。

5 外观质量验收应符合要求。

3.3.3 分项工程质量验收合格应符合下列规定：

1 所含的检验批均验收合格。
2 所含的检验批的质量验收记录完整。
3 涉及结构安全和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定。

3.3.4 分部工程质量验收合格应符合下列规定：

- 1 所含分项工程均验收合格。
- 2 质量保证资料完整。
- 3 涉及结构安全和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定。

3.3.5 单位工程质量验收合格应符合下列规定：

- 1 所含分部工程均验收合格。
- 2 质量保证资料应完整。
- 3 工程实体质量和主要功能应符合设计要求和相关标准的规定。
- 4 工程实体外观质量验收应符合要求。

3.3.6 高速铁路隧道工程施工质量验收记录可按下列规定填写：

- 1 检验批质量验收记录可按附录 C 表填写，主控项目应详细填写，一般项目可仅填写检查验收结论。
- 2 分项工程质量验收记录可按附录 D 表填写。
- 3 分部工程质量验收记录可按附录 E 表填写。
- 4 单位工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录、实体质量和主要功能核查记录、外观质量验收记录应按附录 F 填写。

3.3.7 当工程施工质量不符合规定时，应按下列规定进行处理：

- 1 经返工或返修的检验批，应重新进行验收。
- 2 经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。
- 3 经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

3.3.8 工程质量保证资料应齐全完整，当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。

3.3.9 通过返修或加固处理仍不能满足结构安全和使用功能要求的分部工程及单位工程，严禁验收。

3.4 验收程序和组织

3.4.1 检验批应由监理工程师组织施工单位专职质量检查人员、施工工长等进行验收。监理单位应对全部主控项目进行检查，一般项目的检查内容和数量可根据具体情况确定。

3.4.2 分项工程应由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收。勘察、设计单位应参加降水、地表注浆加固、洞内注浆、弃渣场防护等涉及环保的分项工程验收。

3.4.3 分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收，勘察、设计单位应参加加固处理、主要结构、防排水等分部工程验收。

3.4.4 单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查验收，监理单位应组织有关人员进行检查，存在施工质量问题时，应进行整改。整改完毕后向建设单位申请单位工程验收。

3.4.5 建设单位收到单位工程验收申请后，应由建设单位项目负责人组织勘察、设计、监理、施工单位项目负责人进行单位工程验收。

4 原材料、构配件和半成品

4.1 一般规定

4.1.1 高速铁路隧道工程所用的混凝土、喷射混凝土及钢筋等所选用的原材料的技术指标和进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的相关规定。

4.1.2 来源稳定且连续三批均一次检验合格的产品，进场检验时检验批的容量可按本规范的规定扩大一倍，且检验批代表数量仅可扩大一次。扩大检验批后的检验中，出现不合格情况时，应按扩大前的检验批代表数量验收，且该产品不得再次扩大检验批代表数量。

4.1.3 高速铁路隧道工程所用的混凝土、喷射混凝土、结构钢筋、钢架、管棚、小导管、锚杆(管)、钢筋网、沟槽盖板等应实行工厂化生产，半成品、构件等应检验合格方能出厂，可采用出厂检验合格证作为质量证明文件。

4.1.4 进场原材料、构配件和半成品应按品种、规格和检验状态分别标识、分区存放，工厂化生产的半成品宜采用信息编码溯源管理。

4.1.5 本标准中未涉及的其他材料的技术指标和进场检验应符合国家、行业现行相关标准。

4.2 支护材料

4.2.1 锚杆的规格和性能应符合设计要求和有关标准的规定。

检验数量：按进场批次和产品标准确定批次容量。锚杆规格施工单位全数检查，物理性能指标(公称直径、公称壁厚、公称质

量)施工单位每批随机抽样3%检验，力学性能施工单位每批随机抽样2套进行检验；监理单位按施工单位检验次数的10%平行检验，且不少于一次。

检验方法：检查质量证明文件、力学性能(屈服强度和伸长率)试验检验。观察、称重、尺量。

4.2.2 钢筋网片及格栅钢架所用钢筋原材料进场检验数量和检验方法应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424 的相关规定。

4.2.3 型钢物理性能、力学性能和工艺性能试验检验应符合《热轧型钢》GB/T 706、《热轧 H 型钢和部分T 型钢》GB/T 11263 等有关标准规定。

检验数量：以同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的型钢，每60t 为一批，不足60 t 应按一批计。施工单位每批检验一次，监理单位按施工单位检验次数的10%平行检验，且不少于一次。

检验方法：检查质量证明文件、力学性能(屈服强度、抗拉强度和伸长率)和工艺性能(冷弯)试验检验。

4.2.4 管棚、超前小导管和注浆管等所用钢管进场检验，应按批抽取试件作力学性能和工艺性能试验，其质量应符合设计、《结构用无缝钢管》GB/T8162 标准的规定。

检验数量：以同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的管材，每60t 为一批，不足60 t 应按一批计。施工单位每批检验一次，监理单位按施工单位检验次数的10%平行检验，且不少于一次。

检验方法：检查质量证明文件、力学性能(屈服强度和抗拉强度)试验检验。

4.3 防排水材料

4.3.1 防水板的进场检验应符合设计要求及《铁路隧道防水材料第1部分：防水板》TB/T 3360.1等相关标准的规定。

检验数量：按同产品、同规格，且不大于5000 m²为一批。施

工单位每批检验一次，监理单位按施工单位检验次数的10%平行检验，且不少于一次。

检验方法：检查质量证明文件、试验检验。检验项目及方法同《铁路隧道防水材料 第1部分：防水板》TB/T 3360.1的出厂检验，EVA 防水板检验项目增加VA 含量检验。

4.3.2 排水板的进场检验应符合设计要求及《铁路隧道排水板》TB/T 3354 等相关标准的规定。

检验数量：按同厂家、同品种、同规格，且不大于5000 m² 为一批。施工单位每批检验一次，监理单位按施工单位检验次数的10%平行检验，且不少于一次。

检验方法：检查质量证明文件、试验检验。检验项目及方法同《铁路隧道排水板》TB/T 3354的出厂检验。

4.3.3 土工复合材料的进场检验应符合设计要求和产品标准的相关规定。

检验数量：按同产品、同规格，且不大于10000 m² 为一批。施工单位每批检验一次，监理单位按施工单位检验次数的10%平行检验，且不少于一次。

检验方法：检查质量证明文件、试验检验。检验项目同相关产品标准的出厂检验。

4.3.4 止水带的进场检验应符合设计要求及《铁路隧道防水材料 第2部分：止水带》TB/T 3360.2等相关标准的规定。

检验数量：按同标记、连续生产，且不大于5000 m 为一批。施工单位每批检验一次，监理单位按施工单位检验次数的10%平行检验，且不少于一次。

检验方法：检查质量证明文件、试验检验。检验项目及方法同《铁路隧道防水材料 第2部分：止水带》TB/T 3360.2 的出厂检验。

4.3.5 止水条的进场检验应符合设计要求及《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3等相关标准的规定。

检验数量：按同标记，且不大于1000 m 或 5t 为一批。施工单位每批检验一次，监理单位按施工单位检验次数的10%平行检验，且不少于一次。

检验方法：检查质量证明文件、试验检验。检验项目及方法同《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3的 出厂检验。

4.3.6 盲管的进场检验应符合设计要求。

检验数量：按同产品、同规格，且不大于2000 m 为一批。施工单位每批检验一次，监理单位按施工单位检验次数的10%平行检验，且不少于一次。

检验方法：检查质量证明文件、试验检验。检验项目同相关产品标准的出厂检验。

4.3.7 变形缝嵌缝材料所采用的嵌缝板、密封料的进场检验应符合设计要求。

检验数量：按进场批次和产品标准确定批次容量。施工单位每批检验一次，监理单位按施工单位检验次数的10%平行检验，且不少于一次。

检验方法：检查质量证明文件、试验检验。检验项目同相关产品标准的出厂检验。

4.3.8 涂料及喷涂防水层所用材料的进场检验应符合设计要求。

检验数量：按进场批次和产品标准确定批次容量。施工单位每批检验一次，监理单位按施工单位检验次数的10%平行检验，且不少于一次。

检验方法：检查质量证明文件、试验检验。检验项目同相关产品标准的出厂检验。

4.3.9 粘贴类卷材及胶粘剂的进场检验应符合设计要求。

检验数量：按进场批次和产品标准确定批次容量。施工单位每批检验一次，监理单位按施工单位检验次数的10%平行检验，且不少于一次。

检验方法：检查质量证明文件、试验检验。检验项目同相关产品标准的出厂检验。

4.3.10 管片用防水密封条、螺栓孔密封圈、嵌缝材料、胶粘剂的进场检验应符合设计要求。

检验数量：按每6个月同一厂家的产品为一批。施工单位每批检验一次，监理单位按施工单位检验次数的10%平行检验，且不少于一次。

检验方法：检查质量证明文件、试验检验。检验项目同相关产品标准的出厂检验。

4.4 构配件和半成品

4.4.1 管棚、超前小导管、锚管(杆)、钢架、钢筋网片等半成品检验应符合设计要求。进场检验应符合下列规定：

- 1 管棚、超前小导管、锚管(杆)长度不小于设计长度，注浆孔开孔位置偏差应为±5 mm。
- 2 钢架规格允许偏差应符合表4.4.1的要求。

表4.4.1钢架规格允许偏差

序 号	项 目	允许偏差
1	截面尺寸	+5mm
2	矢高	±10 mm
3	矢长	±10 mm
4	翘曲	±2°
5	焊缝质量	符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定

3 钢筋网片网格间距允许偏差应±5 mm。

检验数量：钢架每50榀检查1榀，管棚每50根检查3根，超前小导管、锚管(杆)每100根检查3根，钢筋网片每100片检查3片。

检验方法：检查质量证明文件、观察、尺量。

4.4.2 隧道结构钢筋加工质量验收应符合设计要求。

检验数量：同《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424。

检验方法：检查质量证明文件、观察、尺量。

4.4.3 沟槽盖板钢筋规格、类型，盖板尺寸、强度应符合设计要求。

检验数量：按同规格不大于1000块为一批，每批检验3块。

检验方法：检查质量证明文件、试验检验、观察、尺量。

4.4.4 衬砌管片进场检验应符合设计要求及《铁路隧道钢筋混凝土管片》TB/T 3353等相关标准的规定。

4.4.5 管片用螺栓应符合设计要求。

检验数量：按进场批次和产品标准确定批次容量。施工单位每批检验一次，监理单位按施工单位检验次数的10%平行检验，且不少于一次。

检验方法：检查质量证明文件、试验检验。检验项目同相关产品标准的出厂检验。

4.4.6 排水管沟的规格和强度等应符合设计要求。

检验数量：按同规格、同类型不大于100节为一批，每批检验1节。

检验方法：检查质量证明文件、试验检验、尺量。

4.4.7 水泥基钢筋保护层垫块强度不应小于混凝土设计强度，尺寸满足钢筋保护层厚度要求。

检验数量：按每次进场且不大于5000块为一批，每批检验5块。

检验方法：检查质量证明文件、试验检验、尺量。

4.4.8 预埋槽道的性能指标应符合设计要求及《电气化铁路接触网隧道内预埋槽道》TB/T 3329等相关标准的规定。

检验数量：按不大于2000 m 为一批，每批检验3根。

检验方法：检查质量证明文件、试验检验、尺量。

4.4.9 综合接地体的材料、规格、电气特性应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：检查质量证明文件、试验检验。

4.4.10 防护门的规格、种类、尺寸、性能应符合设计及有关标准的要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：检查质量证明文件、观察、尺量。

5 加 固 处 理

5.1 一 般 规 定

5.1.1 旋喷桩、搅拌桩、挤密桩、碎石桩、CFG 桩、混凝土灌注桩等用于地表、地基、隧底加固时应进行工艺试验。

5.1.2 地表注浆加固应符合下列规定：

- 1 地表注浆施工前应根据设计要求进行工艺试验，确定工艺参数。
- 2 注浆前应对管口进行固定，注浆时应加设止浆设施。
- 3 注浆过程中的各类钻孔应分类统一编号，资料应及时整理，绘制成图表。
- 4 正在注浆的区域，其附近30 m 以内不得进行爆破。
- 5 地面注浆结束后，应按设计要求设置注后检查孔检查注浆效果，注浆孔应封填密实。

5.1.3 洞内预注浆应符合下列规定：

- 1 全断面帷幕注浆应设置止浆岩盘，厚度及位置应符合设计要求。
- 2 注浆钻孔过程应核查地质变化情况。
- 3 注浆过程中应根据地质和设计要求等控制注浆压力。
- 4 注浆结束后应检查其效果，不合格者应补浆。检查合格后注浆钻孔及检查孔应封填密实。
- 5 预注浆固结体达到设计强度后方可开挖。

5.1.4 注浆加固不得污染环境和破坏周围水源。

5.2 地表注浆加固

主控项目

- 5.2.1 地表注浆浆液类型应符合设计要求。
检验数量：施工、监理单位全数检查。
检验方法：检查质量证明文件、观察。
- 5.2.2 注浆孔孔径、数量应符合设计要求。
检验数量：施工、监理单位全数检查。
检验方法：观察、尺量。
- 5.2.3 注浆施工应按设计要求或工艺试验所确定的施工参数进行。
检验数量：施工、监理单位全数检查。
检验方法：检查质量证明文件、观察。
- 5.2.4 注浆加固效果应符合设计要求。
检验数量：每不大于200 m2检验取样不少于2孔。
检验方法：钻孔取芯。

一般项目

- 5.2.5 地表加固的孔间距、孔深允许偏差和检验方法应符合表5.2.5的规定。

表5.2.5地表加固孔间距、孔深允许偏差和检验方法

序号	项 目	允许偏差(mm)	检验方法
1	孔间距	±100	测量
2	孔深	不小于设计值	尺量

检验数量：按总数的2%检查，且不少于3根。

5.3 洞内预注浆

主控项目

- 5.3.1 洞内注浆浆液类型应符合设计要求。
检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：检查质量证明文件、观察。

5.3.2 注浆孔孔径和数量应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、尺量。

5.3.3 预注浆加固效果应符合设计要求。

检验数量：每循环检验不少于3个孔。

检验方法：钻孔取芯检验固结充填情况和出水量。

5.3.4 止浆墙厚度不应小于设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：尺量。

一般项目

5.3.5 注浆孔间距、孔深、钻孔偏斜率允许偏差和检验方法应符合表5.3.5的规定。

表5.3.5注浆孔间距、孔深、钻孔偏斜率允许偏差和检验方法

序号	项 目	允许偏差	检验方法
1	间距	±50 mm	尺量
2	孔深	不小于设计值	尺量
3	钻孔偏斜率	±0.5%	测量钻杆偏斜率

检验数量：检查总数的20%。

5.4 隧底加固

主控项目

5.4.1 高速铁路隧底加固应符合设计要求，旋喷桩、搅拌桩、挤密桩、碎石桩、CFG 桩、混凝土灌注桩等检验项目、检验数量、检验方法应符合《高速铁路路基工程施工质量验收标准》TB 10751 的规定。

6 洞口、明洞(棚洞)及缓冲结构

6.1 一般规定

- 6.1.1 高速铁路隧道洞口及边、仰坡开挖过程中应及时核查地形、地质情况，如与设计不符，应变更开挖方案 and 支护措施。
- 6.1.2 高速铁路隧道洞口边、仰坡及上方的危石应在边、仰坡开挖前清除干净，不能完全清除的，应完善其防护措施。
- 6.1.3 边、仰坡周围的排水沟、截水沟应在边、仰坡开挖前修筑完成。
- 6.1.4 洞口边、仰坡开挖和防护应在隧道开挖前完成，防护形式应符合设计要求。
- 6.1.5 洞口边、仰坡和防护工程应符合环境保护、水土保持的有关规定。
- 6.1.6 洞门和明洞结构回填应在混凝土达到设计强度，且在防水层、泄水孔、结构预埋件等验收合格后进行。
- 6.1.7 缓冲结构钢筋混凝土宜一次整体浇筑，基坑宜与洞门基础同时开挖，基坑超挖部分应用同级混凝土一次浇筑。
- 6.1.8 高速铁路隧道洞口段绿色防护、防护栅栏、挂网防护工程施工质量验收应符合相关专业标准的规定。

6.2 洞口开挖

主控项目

- 6.2.1 隧道洞口段边、仰坡形式应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察。

6.2.2 隧道洞口段边、仰坡坡度和范围应符合设计要求。

检验数量：每不大于10m 检查一个断面。

检验方法：测量。

6.2.3 洞口、明洞(棚洞)开挖断面、中线和高程应符合设计要求。

检验数量：每不大于5 m 检查一个断面。

检验方法：测量。

一般项目

6.2.4 边、仰坡开挖面应稳定、无危石。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察。

6.2.5 隧道洞门结构、挡(端)墙、明洞基础开挖尺寸允许偏差和检验方法应符合表6.2.5的规定。

表6.2.5开挖尺寸允许偏差和检验方法

序号	项 目	允许偏差 (mm)	检查数量	检验方法
1	开挖边缘距线路中线距离	+50 0	全数检查	尺量，每边不少于5处
2	开挖长度、宽度	+100 0	全数检查	
3	基底开挖高程	0 -100	全数检查	测量，每边不少于5处

6.3 结 构 工 程

主控项目

6.3.1 隧道洞门结构、挡(端)墙和明洞基础的地质情况和地基承载力应符合设计要求。

检验数量：同《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018。

检验方法：观察、地基承载力检验应符合《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018的规定。

6.3.2 隧道洞门结构、挡(端)墙和明洞基础的基坑底面应无积水、虚渣、杂物。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察。

6.3.3 隧道洞门结构、挡(端)墙、缓冲结构和明洞结构的钢筋规格、数量及安装应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、尺量。

6.3.4 隧道洞门结构、挡(端)墙、缓冲结构和明洞结构混凝土强度应符合设计要求，检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。

6.3.5 隧道洞门结构、挡(端)墙、缓冲结构和明洞结构的位置应符合设计要求。

检验数量：每不大于5m 检查一个断面。

检验方法：尺量、测量。

一 般 项 目

6.3.6 泄水孔、泄水槽的位置、数量应符合设计要求，不得出现反坡。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

6.3.7 隧道洞门结构、挡(端)墙、缓冲结构的几何尺寸允许偏差及检验方法应符合表6.3.7的规定。

表6.3.7隧道洞门结构、挡(端)墙、缓冲结构几何尺寸允许偏差和检验方法

序号	项 目	允许偏差	检验数量	检验方法
1	基础中线平面位置	±10 mm	每一浇筑段检查一个断面	测量，每边不少于4处
2	基础长度、宽度	+100 -10 mm		
3	基础顶面高程	±20 mm		
4	端、翼墙边缘平面位置	+10 0 mm		

续表6.3.7

序号	项 目	允许偏差	检验数量	检验方法
5	端、翼墙边缘顶面高程	±20 mm	每一浇筑段检查一个断面	测量，每边不少于4处
6	斜切段、缓冲结构拱部高程	+30 0 mm		
7	缓冲结构垂直度	2%		尺量
8	表面平整度	15 mm		2 m靠尺测量，拱部不少于2处，墙身不少于4处

注：平面位置以隧道设计中线为准进行测量。

6.3.8 明洞混凝土结构外形尺寸允许偏差和检验方法应符合表6.3.8的规定。

表6.3.8明洞混凝土结构外形尺寸允许偏差和检验方法

序号	项 目	允许偏差 (mm)	检验方法
1	边墙平面位置	±15	尺量
2	拱部高程	+60	测量
3	边墙、拱部表面平整度	8	2 m靠尺检查或断面仪测量

注：平面位置以隧道设计中线为准进行测量。

检验数量：每一浇筑段检查一个断面。

6.3.9 隧道洞门结构、挡(端)墙和明洞结构的变形缝位置和处理应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、测量。

6.3.10 隧道洞门结构、挡(端)墙和明洞的预埋件和预留孔洞的位置、数量应符合设计要求，其位置和尺寸允许偏差和检验方法应符合表6.3.10的规定。

表6. 3. 10预埋件和预留孔洞位置和尺寸允许偏差和检验方法

序 号	项 目		允许偏差 (mm)
1	预留孔洞	中心位置	15
		尺寸	+15 0
2	预埋件	中心位置	5
		外露长度	+10 0

检验数量：每一浇筑段检查一次。

检验方法：尺量。

6. 3. 11 缓冲结构减压孔的长、宽允许偏差应为±20 mm。

检验数量：全数检查。

检验方法：尺量。

6. 3. 12 缓冲结构防护网应安装牢固，材料种类、规格和尺寸应符合设计要求。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

6. 4 回 填

主 控 项 目

6. 4. 1 回填材料种类和粒径应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：检查质量证明文件、观察。

6. 4. 2 回填压实质量应符合设计要求，检验数量、检验方法应符合《铁路工程土工试验规程》TB10102 的规定。

一 般 项 目

6. 4. 3 回填分层厚度、回填高度和坡度允许偏差应符合表6. 4. 3 的规定。

表6.4.3回填分层厚度、回填高度和坡度允许偏差

序 号	项 目	允许偏差
1	分层厚度	±100 mm
2	回填高度	+500 0 mm
3	坡度	+1% 0

检验数量：全数检查。

检验方法：测量。

6.5 防 护 工 程

主 控 项 目

6.5.1 边、仰坡防护的范围、型式应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、测量。

6.5.2 骨架护坡、混凝土预制件、锚杆(锚索)框架梁、锚固桩、抗滑桩等防护工程施工质量验收应符合《高速铁路路基工程施工质量验收标准》TB10751 的规定。

6.6 检 查 设 施

主 控 项 目

6.6.1 混凝土结构检查设施位置和强度应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、尺量、混凝土试件抗压强度检验。

6.6.2 钢结构检查设施的规格、位置、范围应符合设计要求，并应连接牢固；涂料品种、质量、涂装体系应符合设计要求；杆件涂装无漏涂、露底、剥落、起泡等缺陷。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：检查质量证明文件、观察、尺量。

一般项目

6.6.3 检查梯、台阶尺寸允许偏差应为 ± 30 mm。

检验数量：每梯检验5级。

检验方法：尺量。

7 洞身开挖

7.1 一般规定

7.1.1 洞身开挖前，应按超前地质预报方案开展地质预报，不良地质地段隧道洞身开挖应在预加固措施完成后方可进行。

7.1.2 洞身开挖前，应根据地质条件、断面大小等因素对设计文件中的开挖方法进行评估。

7.1.3 高速铁路隧道钻爆开挖应遵循减少围岩扰动，严格控制超欠挖的原则进行爆破设计，爆破设计参数应根据爆破效果动态调整。

7.1.4 每循环开挖后，应做好地质编录和核对工作，如所揭示的围岩与设计不符，或隧底承载力不足，应及时提请设计变更。岩溶隧道应根据设计要求对洞身周边岩溶赋存情况进行探测，并应采取相应的工程措施。

7.1.5 高速铁路隧道施工应根据监控量测数据及时回归分析，判定隧道围岩稳定状态，动态调整开挖时围岩预留变形量，及时进行设计变更。

7.1.6 高速铁路隧道施工控制测量、控制网建立、复测及洞内施工测量等应满足《高速铁路工程测量规范》TB10601 的要求。

7.2 开挖

主控项目

7.2.1 隧道开挖断面的中线和高程应符合设计要求。

检验数量：每一开挖循环检查一次。

检验方法：测量。

7.2.2 隧道开挖轮廓尺寸应符合设计要求，并应控制超欠挖，围岩完整石质坚硬岩石个别突出部位最大欠挖值不大于50 mm，且每 1m² 不大于0.1m²。

检验数量：每一开挖循环检查一次。

检验方法：观察、测量，留存影像资料。

7.2.3 隧底开挖后应对地质情况进行确认，有地基承载力设计要求时应符合设计要求。

检验数量：每一开挖循环检查一次。

检验方法：地质描述，留存影像资料，地基承载力检验应符合《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018的规定。

7.2.4 岩溶隧道应按设计要求对隧底情况进行探测。

检验数量：岩溶发育段每不大于12 m 检查一次。

检验方法：钎探、钻孔或物探，留存影像资料。

8 支 护

8.1 一 般 规 定

- 8.1.1 高速铁路隧道支护应紧跟开挖及时施作，并应及早封闭成环。
- 8.1.2 高速铁路隧道采用超前预注浆、水平旋喷桩等预加固时，施工前应进行工艺性试验，合理确定工艺参数。
- 8.1.3 喷射混凝土应采用湿喷工艺，特殊地质条件下工艺方法应符合设计要求。
- 8.1.4 系统锚杆安装时应设置垫板，垫板应与基面密贴。
- 8.1.5 钢筋网铺设应在初喷混凝土后进行，并固定牢靠。
- 8.1.6 钢架底脚不得置于虚渣上，并宜采用混凝土预制块或钢垫板垫实。

8.2 超 前 支 护

I 管 棚

主 控 项 目

- 8.2.1 管棚所用钢管的种类、规格和长度应符合设计要求。
 - 检验数量：施工、监理单位全数检查。
 - 检验方法：观察、尺量，留存影像资料。
- 8.2.2 管棚施作位置、搭接长度和数量应符合设计要求。
 - 检查数量：施工、监理单位全数检查。
 - 检验方法：测量、计数，留存影像资料。
- 8.2.3 管棚钢管接头应采用丝扣连接，同一断面内的钢管接头数

不大于钢管总数量的50%。

检查数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、尺量。

8.2.4 注浆浆液的配合比应符合设计要求。

检验数量：同性能、同原材料、同施工工艺的浆液检验不少于一次。

检验方法：检查配合比试验报告。

8.2.5 注浆压力、注浆量应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：检查施工记录、观察。

一般项目

8.2.6 管棚钻孔的允许偏差应符合表8.2.6的规定。

表8.2.6管棚钻孔允许偏差

序 号	项 目	允许偏差
1	方向角	1°
2	孔口距	±30 mm
3	孔深	±50 mm

检验数量：全数检查。

检验方法：测量、尺量。

II 超前小导管

主控项目

8.2.7 超前小导管的种类、规格和长度应符合设计要求。

检验数量：每循环检验3根。

检验方法：观察、尺量，留存影像资料。

8.2.8 超前小导管的位置、搭接长度和数量应符合设计要求。

检查数量：每循环位置、搭接长度检验3根。

检验方法：观察、测量，留存影像资料。

8.2.9 超前小导管与支撑结构的连接应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察。

8.2.10 注浆浆液配合比应符合本标准第8.2.4条的规定。

8.2.11 超前小导管注浆压力应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：检查施工记录、观察。

一 般 项 目

8.2.12 超前小导管施工允许偏差应符合表8.2.12的规定。

表8.2.12超前小导管施工允许偏差

序 号	项 目	允许偏差
1	方向角	2°
2	孔口距	±50 mm
3	孔深	+5° mm

检验数量：每环检验3根。

检验方法：测量，尺量。

III 水平旋喷桩

主 控 项 目

8.2.13 水平旋喷桩的数量、桩长、桩径、桩间距等应符合设计要求。

检验数量：每循环桩长、桩径、桩间距等检验3根。

检验方法：观察、尺量，留存影像资料。

8.2.14 水平旋喷桩的完整性、均匀性和旋喷效果应满足设计要求。

检验数量：每循环检验3根。

检验方法：钻孔取芯。

一般项目

8.2.15 水平旋喷桩施工允许偏差应符合表8.2.15的规定。

表8.2.15 水平旋喷桩施工允许偏差

序号	检验项目	允许偏差
1	水平偏移	1.0%
2	垂直下沉偏移	0.5%

检验数量：全数检查。

检验方法：观察、测量。

8.3 初期支护

I 喷射混凝土

主控项目

8.3.1 喷射混凝土的24 h 强度不应小于10 MPa。

检验数量：同强度等级、每级连续围岩检验一次。

检验方法：拔出法或无底试模法。

8.3.2 喷射混凝土的强度应符合设计要求。

检验数量：同强度等级、每级连续围岩10m 检验一次。

检验方法：符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。

8.3.3 喷射混凝土平均厚度应符合设计要求，检查点数90%及以上应不小于设计厚度。

检验数量：全断面开挖时，每一作业循环检验一次；分部开挖时，按每3m~5m 检验一次。

检验方法：埋钉法、凿孔法或断面测量(每个循环断面从拱顶起，每间隔不大于2 m 布设一个检查点)，留存影像资料。

一般项目

8.3.4 喷射混凝土应密实，无脱落、露筋、空鼓。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察、敲击、钻孔、雷达检测。

8.3.5 喷射混凝土表面平整度应符合两突出物之间的深长比 $D/L \leq 1/20$ 的规定。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察，尺量。

注：D——初期支护基面相邻两凸面之间凹进去的深度。

L——初期支护基面相邻两凸面之间的距离，L不大于1m。

II 锚 杆

主 控 项 目

8.3.6 锚杆的种类、规格和长度应符合设计要求。

检验数量：每循环检验不少于3根。

检验方法：观察、尺量。

8.3.7 锚杆安装的数量应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：计数，留存影像资料。

8.3.8 各类锚杆的胶结、锚固质量应符合设计要求，全长胶结锚杆的锚固长度不应小于设计长度的95%。

检验数量：每循环按设计数量的10%检验，且不少于2根。

检验方法：检查施工记录、冲击弹性波法检测，必要时拉拔或钻孔检验。

8.3.9 锚固浆液的强度等级应符合设计要求。

检查数量：同一配合比、同一围岩段且不大于60m 检验一次。

检验方法：抗压强度试验。

一 般 项 目

8.3.10 锚杆安装允许偏差应符合表8.3.10的规定。

表8.3.10锚杆安装允许偏差

序 号	项 目	允许偏差(mm)
1	孔口距	±150
2	孔深	+50 0

检验数量：每循环检验设计数量的10%，且不少于3根。
检验方法：尺量。

- 8.3.11 锚杆垫板应与基面密贴。
检验数量：全数检查。
检验方法：观察。

III 钢 筋 网

主 控 项 目

- 8.3.12 钢筋网的种类、规格等应符合设计要求。
检验数量：施工、监理单位全数检查。
检验方法：观察、尺量。
- 8.3.13 钢筋网搭接长度应不小于1个网格。
检验数量：施工、监理单位全数检查。
检验方法：观察。

IV 钢 架

主 控 项 目

- 8.3.14 钢架种类、规格和数量应符合设计要求。
检验数量：施工、监理单位全数检查。
检验方法：观察、尺量。
- 8.3.15 钢架应及时架设，钢架安装不得侵入二次衬砌结构，锁脚锚管(杆)、相邻钢架及各节钢架间的连接应符合设计要求。
检验数量：施工、监理单位全数检查。
检验方法：观察、测量，留存影像资料。

8.3.16 钢架底脚应置于牢固的基础上，并应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察。

一 般 项 目

8.3.17 钢架安装允许偏差的检验应符合表8.3.17的规定。

表8.3.17钢架安装允许偏差

序 号	项 目	允许偏差
1	间距	±100 mm
2	横向位置	±20 mm
3	垂直度	±1°

检验数量：全数检查。

检验方法：测量、尺量。

8.3.18 钢架保护层厚度应符合设计要求。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

9 衬 砌

9.1 一 般 规 定

- 9.1.1 高速铁路隧道竣工后的衬砌轮廓线不得侵入设计轮廓线。
- 9.1.2 衬砌混凝土的力学性能、耐久性能应符合设计要求。
- 9.1.3 高速铁路隧道拱墙衬砌应采用衬砌台车一次浇筑，衬砌台车使用前应根据相关标准要求进行验收。
- 9.1.4 衬砌应在围岩变形基本稳定后施作，特殊情况下应符合设计要求。
- 9.1.5 初期支护变形稳定后施工的混凝土衬砌，脱模时混凝土的强度应不小于10MPa;特殊环境下，脱模时混凝土的强度应符合设计要求，设计无要求时，不应低于设计强度的70%。
- 9.1.6 拱墙环向施工缝应与仰拱(底板)和填充环向施工缝对齐，设计为钢筋混凝土结构时，环向变形缝(施工缝)处纵向钢筋可断开，施工缝位置设置应符合设计要求。
- 9.1.7 混凝土结构应及时进行实体质量检测和外观质量检查。
- 9.1.8 冬(夏)期施工应采取相应的混凝土质量保障措施。
- 9.1.9 建设单位或监理单位应按本标准质量要求组织衬砌施工首件验收评估。
- 9.1.10 衬砌完成后，施工单位应对衬砌表面进行检查，标记、记录裂缝情况。
- 9.1.11 高速铁路隧道铺设无砟轨道时，隧道沉降观测与评估等应满足无砟轨道相关规范要求。

9.2 仰拱(底板)和填充

主控项目

9.2.1 仰拱(底板)施作前隧底应无虚渣、淤泥、积水和杂物。

检验数量: 施工、监理单位全数检查。

检验方法: 观察, 留存影像资料。

9.2.2 仰拱(底板)和填充混凝土厚度应符合设计要求。

检验数量: 同一围岩浇筑段检验不少于2个横断面。

检验方法: 观察、测量(横断面每间隔不大于1m 布设一个测量点), 留存影像资料。

9.2.3 仰拱(底板)的钢筋规格、数量及安装应符合设计要求。

检验数量: 施工、监理单位全数检查。

检验方法: 观察、尺量。

9.2.4 仰拱(底板)、填充混凝土强度和抗渗等级应符合设计要求, 检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。

9.2.5 仰拱(底板)和填充应进行实体检测, 混凝土应密实, 无空洞、杂物。

检验数量: 每120m 检查钻芯不少于一次, 地质雷达隧底两条测线。见证或平行检验。

检验方法: 地质雷达法检测厚度、密实度, 取芯法检测强度、厚度、密实度。取芯位置: 居中(有中心水沟的, 偏离中心水沟1m)并距施工缝不小于1m, 全包防水隧道应特殊处理。

一般项目

9.2.6 填充、底板混凝土顶面高程应符合设计要求, 高程允许偏差为 ± 10 mm。

检验数量: 每一浇筑段检查1个断面, 断面测点间距不大于2m。

检验方法: 测量。

9.2.7 仰拱(底板)和填充的横向坡度应符合设计要求，表面应平顺、不积水。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察、测量。

9.2.8 隧道电力、通信过轨管及各种预埋件宜与仰拱、填充同步施作，并应符合设计及相关专业要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、测量。

9.3 拱 墙 衬 砌

主 控 项 目

9.3.1 隧道拱墙衬砌施工前，应对初期支护净空断面进行检查，断面尺寸应符合设计要求。

检查数量：同一围岩浇筑段检验一次。

检查方法：测量、核对设计资料。采用全站仪或三维激光断面扫描仪等测量隧道周边轮廓断面，绘断面图与设计断面核对。

9.3.2 隧道边墙基底应无虚渣、杂物及淤泥。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察。

9.3.3 隧道拱墙衬砌钢筋的安装应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：观察，尺量。

9.3.4 隧道拱墙衬砌混凝土强度和抗渗等级应符合设计要求，检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。

9.3.5 隧道拱墙衬砌浇筑施工完毕后，应对隧道衬砌净空断面进行检验，并应符合设计要求。

检查数量：施工、监理单位全数检查。

检查方法：测量、核对设计资料。

9.3.6 混凝土实体强度应符合设计要求。

检验数量：同一浇筑段检验一次，左右边墙、拱顶各取2个测区。

检验方法：回弹法检测，当回弹检测结果小于设计值时，对该组混凝土进行钻芯取样检测。

9.3.7 混凝土实体厚度、密实度、钢筋数量应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：地质雷达法检测、敲击法检测。地质雷达检测时，拱顶、左右拱腰、左右边墙各不少于1条测线；敲击法检测时，拱部敲击点间距不大于0.5 m，边墙敲击点间距不大于1m，施工缝处宜适当加密。

9.3.8 钢筋混凝土的钢筋保护层厚度应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：钢筋保护层检测仪检测。拱顶、左右拱腰、左右边墙各不少于1条测线。

一 般 项 目

9.3.9 接触网槽道安装应符合设计要求，距离施工缝不应小于1m，定位允许偏差应符合表9.3.9的规定。

表9.3.9接触网槽道安装定位允许偏差

序 号	项 目	允许偏差(mm)
1	槽道嵌入混凝土	-5, 0
2	环向位置	30
3	纵向位置	±500
4	与纵向、环向平行(每米)	±5
5	单独槽道倾斜	3
6	同组两槽间距	±10

检验数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量，留存影像资料。

9.3.10 预埋件和预留孔洞的留置检验应符合本标准第6.3.10

条的规定。

9.3.11 混凝土结构表面应密实，无浮浆、露筋、蜂窝、孔洞等质量缺陷。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察。

9.4 回 填 注 浆

主 控 项 目

9.4.1 回填注浆强度应符合设计要求。

检验数量：每不大于3个衬砌浇筑段检验一次。

检验方法：标养试件抗压强度试验。

9.4.2 回填注浆后，衬砌与初期支护之间应密实、无空洞。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：地质雷达检测，辅以钻孔检查。

10 防水和排水

10.1 一般规定

- 10.1.1 防水板应铺设牢固，与初期支护基面密贴，焊接可靠。
- 10.1.2 排水系统应接头牢固，沟管无淤积，排水顺畅。
- 10.1.3 泄水洞的洞门、开挖、支护，结构混凝土等验收应符合本标准第6章、第7章、第8章、第9章的规定。
- 10.1.4 施工缝距预留孔洞边缘不应小于300 mm。
- 10.1.5 寒冷、严寒地区隧道设置的保温水沟、隧底深埋排水沟、防寒泄水洞和保温出水口等防寒措施应符合设计要求。

10.2 洞口防排水

主控项目

- 10.2.1 隧道暗洞、明洞、辅助坑道等洞内排水系统与洞外排水系统的连接应符合设计要求。
 - 检验数量：施工、监理单位全数检查。
 - 检验方法：观察。
- 10.2.2 隧道暗洞、明洞、辅助坑道的洞口边坡排水沟、仰坡坡顶截水沟结构形式应符合设计要求，并与永久排水系统连通。
 - 检验数量：施工、监理单位全数检查。
 - 检验方法：观察、丈量。
- 10.2.3 洞口排水沟、截水沟沟内无积水。
 - 检验数量：施工、监理单位全数检查。
 - 检验方法：观察、测量。
- 10.2.4 洞口各种防排水结构的钢筋规格、数量及安装应符合设

计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、尺量。

10.2.5 洞口各种防排水结构混凝土强度应符合设计要求，检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。

10.2.6 寒冷地区隧道洞口保温出水口的处理应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：查对设计图、施工方案，观察。

10.2.7 隧道洞口覆盖层较薄和地层渗透性强的洞顶地表水处理，应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：查对设计图、施工方案，观察。

一般项目

10.2.8 洞口排水沟、截水沟的尺寸允许偏差和检验方法应符合表10.2.8的规定。

表10.2.8 排水沟、截水沟尺寸允许偏差和检验方法

序号	项 目	允许偏差(mm)	检验数量
1	宽度	+30 0	每条水沟检验 不少于4处
2	深度	-10	
3	壁厚	-10	

检验方法：尺量。

10.3 洞内排水设施

I 洞内排水沟(管)

主控项目

10.3.1 洞内水沟布置、结构形式、沟底高程、纵向坡度应符合设计要求。

- 检验数量：施工、监理单位全数检查。
- 检验方法：观察、尺量、量测。
- 10.3.2 泄水孔、泄水槽的位置、间距和尺寸应符合设计要求。
- 检验数量：施工、监理单位全数检查。
- 检验方法：观察、尺量。
- 10.3.3 排水沟槽身的钢筋规格、数量及安装应符合设计要求。
- 检验数量：每一浇筑段检验连续2 m。
- 检验方法：观察、尺量，留存影像资料。
- 10.3.4 混凝土强度及抗渗性能检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。
- 10.3.5 保温沟的安装和回填应符合设计要求。
- 检验数量：施工、监理单位全数检查。
- 检验方法：观察、尺量、测量，留存影像资料。
- 10.3.6 盲管、水沟和孔槽组成的排水系统应有良好的排水效果，洞内排水顺畅，无淤积堵塞。
- 检验数量：施工、监理单位全数检查。
- 检验方法：观察，留存影像资料。

一 般 项 目

- 10.3.7 水沟断面尺寸的允许偏差和检验方法应符合表10.3.7的规定。

表10.3.7水沟断面尺寸允许偏差和检验方法

序 号	项 目	允许偏差 (mm)	检验方法
1	宽度	±10	尺量
2	壁厚	±5	
3	深度	0 -20	
4	沟底高程	±10	测量
5	平面位置(横向)	±15	尺量

检验数量：每不大于100m 检验3处。

10.3.8 排水沟盖板铺设应齐全平稳。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察。

II 检 查 井

主 控 项 目

10.3.9 检查井数量和结构形式应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察。

10.3.10 检查井井身钢筋规格、数量和安装应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全部检查。

检验方法：观察、尺量，留存影像资料。

10.3.11 检查井井身混凝土的强度应符合设计要求，检验应符合《铁路工程混凝土施工质量验收标准》TB 10424的相关规定。

一 般 项 目

10.3.12 检查井断面尺寸、高程、平面位置(横向)和井壁厚度的允许偏差和检验方法应符合表10.3.12的规定。

表10.3.12 检查井断面尺寸、高程、平面位置(横向)和井壁厚度的允许偏差和检验方法

序 号	项 目	允许偏差(mm)	检验方法
1	断面尺寸	±20	尺量
2	平面位置(横向)	±30	测量
3	高程	±20	
4	井壁厚度	-10	

检验数量：全数检查。

10.3.13 检查井井盖安装应平稳。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察。

III 盲 管

主 控 项 目

10.3.14 排水盲管品种、规格应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、尺量。

10.3.15 盲管铺设位置和范围应符合设计要求，且不应低于隧道水沟底面高程；盲管固定应牢固、平顺。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、测量，留存影像资料。

10.3.16 排水盲管之间的连接、盲管与排水沟的连接应符合设计要求，无堵塞，连接应牢固。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察，留存影像资料。

一 般 项 目

10.3.17 纵横向盲管的坡度应符合设计要求。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察、测量。

IV 隧底深埋排水沟

主 控 项 目

10.3.18 隧底深埋排水沟平面位置、断面尺寸、沟底高程、坡度应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：测量、尺量。

10.3.19 隧底深埋排水沟管节拼装形式，管座及包裹混凝土断面尺寸、强度应符合设计要求。

检验数量：每5个安装段检验1次。

检验方法：观察、尺量、抗压强度试验检测。

10.3.20 隧底深埋排水沟横向排水管、纵向渗水管品种、规格应符合设计要求，连接牢固。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：查对设计图、观察。

10.3.21 隧底深埋排水沟排水应通畅、无堵塞。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察，留存影像资料。

10.4 泄水洞

主控项目

10.4.1 泄水洞的位置、长度、高程、排水坡率和断面尺寸应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、测量、尺量。

10.4.2 泄水洞集水廊道、积水孔应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、测量、尺量。

10.4.3 泄水洞和正洞联络通道的数量、高程、排水坡率和断面尺寸应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、测量、尺量。

10.5 结构防水

I 施工缝防水

主控项目

10.5.1 隧道衬砌混凝土施工缝防水构造形式应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、尺量，留存影像资料。

10.5.2 止水带(条)的安装应符合下列规定：

1 中埋式止水带位置距离衬砌内表面不应小于200 mm，径向位置允许偏差20mm，埋深允许偏差为±30 mm。

2 止水带连接应符合设计要求，接缝平整、牢固，不得有裂口和脱胶现象。

3 背贴式止水带与防水板应粘贴密贴。

4 止水条的设置应符合设计要求，搭接长度不应小于50 mm。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、尺量，留存影像资料。

II 变形缝防水

主 控 项 目

10.5.3 变形缝的位置、宽度和构造形式，嵌缝材料的品种、规格应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、尺量。

10.5.4 变形缝止水带、止水条的安装检验应符合本标准第10.5.2条的规定。

10.5.5 变形缝嵌填时，缝内应清洁、干燥，基层处理符合设计要求，嵌填密实牢固。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察，留存影像资料。

III 防(排)水层防水

主 控 项 目

10.5.6 防(排)水板、自粘材料、涂料、喷涂防水层材料、土工复合材料品种、规格应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全数检查。

检验方法：观察。

10.5.7 铺设防(排)水层的基面应平整、无尖锐物体、无股状流水，并符合本标准第8.3.5条的要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、尺量，留存影像资料。

10.5.8 防水层铺设质量应符合下列规定：

- 1 防水层铺设应与基层密贴、平整，无褶皱、无塌落、无破损。
- 2 防水板的搭接宽度不应小于150 mm。
- 3 防水板焊接采用双缝焊接，每条焊缝有效宽度不应小于15 mm，无漏焊、假焊、焊焦、焊穿。
- 4 采用固定点铺设的防水板，固定点间距拱部宜为0.5 m~0.8m，边墙宜为0.8m~1.0m。

检查数量：施工、监理单位全数检查。

检查方法：观察、尺量，留存影像资料。

10.5.9 沥青防水卷材等应符合设计及《地下防水工程质量验收规范》GB 50208相关要求。

检查数量：施工、监理单位全数检查。

检查方法：观察，留存影像资料。

10.5.10 涂料防水层应按设计遍数进行涂刷，与基面黏结牢固；平均厚度应符合设计要求，最小厚度不应小于设计厚度的80%。

检验数量：每100 m² 检验1处。

检验方法：针测法或割取20 mm×20 mm实样用卡尺测量。

10.5.11 喷涂防水层基面应干燥，喷涂均匀，无漏喷、无空鼓。

检查数量：施工、监理单位全数检查。

检查方法：观察，留存影像资料。

10.5.12 喷涂防水层平均厚度应符合设计要求，最小厚度不应小于设计厚度的85%。

检验数量：每不大于100 m² 检验3处。

检验方法：针测法或其他有效检测方法。

10.5.13 排水板搭接宽度应符合设计要求，无漏粘。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、尺量。

一般项目

10.5.14 铺设防水层的基面阴阳角处应做成 $R \geq 100$ mm 圆弧面，铺设应平顺、密贴。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

10.5.15 缓冲层(土工布)接缝搭接宽度不得小于50 mm, 缓冲层应平顺、密贴，无褶皱。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

10.5.16 涂料防水层涂刷均匀，无流淌、褶皱、鼓泡等质量缺陷。喷涂防水层作业完成后，应对漏喷、鼓包、针孔、剥落或损伤部位进行补喷修复处理。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察。

IV 注浆防水

主控项目

10.5.17 注浆浆液配合比的设计应符合本标准第8.2.4条的规定。

10.5.18 注浆范围应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察。

10.5.19 注浆效果应符合设计要求，每延米每昼夜出水量应符合设计要求。

检验数量：同一注浆段且不大于5个浇筑段检验一次。

检验方法：观察、计量。

一 般 项 目

10.5.20 注浆孔数量不小于设计量，注浆孔间距、孔深及角度允许偏差和检验方法应符合表10.5.20的规定。

表10.5.20 注浆孔间距、孔深、角度允许偏差和检验方法

序 号	项 目	允许偏差	检验方法
1	间距	±50 mm	尺量
2	孔深	不小于设计值	尺量
3	钻孔偏斜率	±1%	测量钻杆偏斜率

检验数量：全数检查。
检验方法：观察、测量、尺量。

11 辅 助 坑 道

11.1 一 般 规 定

11.1.1 辅助坑道口边、仰坡开挖及地表恢复应符合环境保护和水土保持的有关规定及设计要求。

11.1.2 辅助坑道用于救援通道时，路面应按设计进行硬化，排水系统应畅通。

11.1.3 辅助坑道与正洞的结合部的支护设计宜加强，结合部的二次衬砌应及时施作。

11.1.4 辅助坑道支护、结构混凝土和防排水的验收应符合本标准第8章、第9章和第10章的规定。

11.2 开 挖

主 控 项 目

11.2.1 辅助坑道开挖断面的中线、高程应符合设计要求。

检验数量：每20 m 检查不少于一次。

检验方法：测量。

一 般 项 目

11.2.2 开挖断面尺寸应符合设计要求。

检验数量：每20m 检查不少于一个断面。

检验方法：测量。

11.3 辅助坑道口

主 控 项 目

11.3.1 辅助坑道口边、仰坡开挖及支护应符合设计要求，检验应

符合本标准第6章的规定。

11.3.2 横洞、斜井和平行导坑的洞门，竖井的锁口圈(包括井盖)、井口段、马头门的结构形式及断面应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察，尺量。

11.3.3 横洞、平行导坑、斜井、竖井与隧道连接处的封闭与排水设施应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察，尺量。

一 般 项 目

11.3.4 横洞、平行导坑洞口，斜井、竖井井口的封闭应符合设计要求。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察，尺量。

12 附属设施

12.1 一般规定

12.1.1 洞内附属构筑物与土建相关的运营设施安装应符合设计要求。

12.1.2 照明及其附件安装应符合与接触网的带电安全距离要求。

12.1.3 标志标线应按设计要求定位准确、图像清晰、标示方向正确、文字醒目。

12.1.4 疏散救援设施、防灾通风系统、消防水系统和防灾救援设备监控系统等的安装与验收应符合设计和国家及行业现行标准的规定。

12.1.5 正洞内隧道防灾救援有关设施、设备、标志等的安装与验收应考虑高速列车通过隧道时所产生的压力变化和列车风对其的附加受力影响。

12.1.6 消防给水工程质量验收应符合《铁路给水排水工程施工质量验收标准》TB 10422的规定；属于消防设施的，还应满足国家消防验收的相关规定。

12.1.7 防护门的安装应符合设计要求。

12.1.8 各疏散救援设施的通风风速和风量等应符合设计及相关规范要求。

12.1.9 洞外临时待避场地及相关外部救援道路应符合设计要求。

12.1.10 疏散救援通道、附属洞室等附属设施的各项支护、衬砌和防排水验收应符合本标准第8章、第9章和第10章的规定。

12.2 通风土建工程

主控项目

12.2.1 通风机房、风道的位置、结构和断面尺寸应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：测量、尺量。

12.2.2 通风机基础平面位置、尺寸和预埋件应符合设计要求及机电安装的要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：测量、尺量。

12.2.3 风阀土建设施应符合设计及设备安装要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：测量、尺量。

12.2.4 通风机机座、风道钢筋的规格、数量应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：观察，尺量。

12.2.5 通风机机座、风道混凝土强度应符合设计要求，检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。

12.2.6 风道混凝土衬砌的厚度应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：测量、仪器检测。

12.2.7 设备吊装孔封堵应符合设计及机电安装要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察。

一般项目

12.2.8 通风机机座、风道混凝土表面应平顺。

检验数量：全数检查。

检查方法：观察。

12.3 疏散救援设施

主控项目

12.3.1 救援站位置、长度，站台宽度、高度及其站内横通道的间距、断面尺寸、列车停车标线、安全扶手等应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：测量、尺量。

12.3.2 疏散救援通道的位置，结构尺寸、走行面高程和间距等应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：测量、尺量。

12.3.3 紧急出口的位置、长度、断面尺寸、楼梯宽度、踏步高度等应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：测量、尺量。

12.3.4 避难所的位置、断面尺寸、待避空间净面积应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：测量、观察。

12.3.5 疏散救援防灾通风机房、通风井的设置位置、空间尺寸应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检查方法：观察、测量、查验进场检验报告。

12.3.6 防护门的预埋件应定位准确、焊接牢固。防护门的耐火、抗爆、抗风压性能和设置位置、开启方向应符合设计要求。防护门应启闭灵活。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检查方法：观察、测量、查验进场检验报告。

12.3.7 疏散救援设施的图像文字标识牌，设置的内容、样式、间

距、高度、方向和灯光显示应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：测量、尺量。

12.3.8 疏散救援设施的钢筋规格、数量及安装应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、尺量。

12.3.9 疏散救援设施混凝土强度和抗渗性能应符合设计要求，检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424 的规定。

一般项目

12.3.10 疏散救援通道走行面应平顺、稳固，并与相邻沟槽盖板顶面平齐，疏散救援通道排水沟通畅、路面无积水。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

12.4 电 缆 槽

主控项目

12.4.1 电缆槽结构断面尺寸应符合设计要求。

检验数量：每一浇筑段检验一次。

检验方法：量测、尺量。

12.4.2 电缆槽身的钢筋规格、数量及安装应符合设计要求。

检验数量：每一浇筑段检验连续2 m。

检验方法：观察、尺量，留存影像资料。

12.4.3 电缆槽混凝土强度应符合设计要求，检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。

12.4.4 洞内余长电缆腔的位置、结构断面尺寸应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：测量。

一般项目

12.4.5 电缆槽内应无积水、无淤积堵塞，泄水孔应畅通。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察。

12.4.6 电缆槽盖板铺设应齐全平稳。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察。

12.5 综合接地

主控项目

12.5.1 接地体的位置、埋设深度、外露长度应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、尺量。

12.5.2 贯通地线的敷设位置、接续和防护方式应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、尺量。

12.5.3 各部引接端子之间、各部引接端子与贯通地线之间的连接应符合设计要求，并保证连接可靠，接地电阻应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、测试。

12.6 附属洞室

主控项目

12.6.1 附属洞室的位置、断面尺寸应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：测量、尺量。

12.6.2 附属洞室的钢筋规格、数量及安装应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、尺量。

12.6.3 附属洞室混凝土强度和抗渗性能应符合设计要求，检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。

一般项目

12.6.4 附属洞室内应无积水、无淤积堵塞，泄水孔应畅通。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察。

12.6.5 洞室内混凝土表面应平顺。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察。

12.7 弃渣场

主控项目

12.7.1 弃渣场的位置、弃渣高度、堆渣坡度、各级平台宽度等应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、测量、丈量。

12.7.2 排水沟、截水沟、排水盲沟等排水系统应符合设计要求，排水通畅。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察。

12.7.3 支挡及防护工程的位置、结构尺寸和混凝土强度等应符合设计要求，其验收标准应符合《高速铁路路基工程施工质量验收标准》TB10751 的规定。

12.7.4 绿化或复垦应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察。

12.7.5 对有污染(水污染、辐射污染)的洞渣弃渣的隔离、渣坝堆筑等防渗、防辐射处理措施应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、试验检验，检查施工记录和试验报告。

一般项目

12.7.6 排水沟、截水沟排水顺畅，无淤积阻塞。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察。

12.7.7 排水沟、截水沟、弃渣场混凝土表面砌缝无空鼓、无脱落和裂纹。变形缝整齐垂直，上下贯通。泄水孔坡度向外，无堵塞现象。

检验数量：全数检查。

检查方法：观察、敲击。

13 明挖工程

13.1 一般规定

13.1.1 基坑开挖前应按设计要求进行施工降水，并应完成围护结构和地面排水系统的施工，且围护结构应达到设计强度。

13.1.2 基坑开挖过程中，应根据周围环境条件，做好监控量测，及时分析，采取措施，以控制地面变形、基坑隆起，并确保邻近建(构)筑物和地下管线的安全。

13.1.3 基坑开挖完成后，应会同勘察、设计单位对基坑地质情况进行核对。

13.1.4 基坑支撑防护应采取防坠落措施，确保安全。

13.1.5 搅拌桩、旋喷桩、桩板结构、钻孔桩、土钉墙、锚杆(索)、地基加固处理等验收应符合《高速铁路路基工程施工质量验收标准》TB10751 的规定。

13.1.6 桩间网喷混凝土结构验收应符合本标准第8章的相关规定。

13.1.7 明挖工程主体结构混凝土、结构防水施工质量验收应符合本标准第9章、第10章的相关规定。

13.1.8 明挖工程基坑回填施工质量验收应符合本标准第6章的相关规定。

13.2 地下连续墙

主控项目

13.2.1 地下连续墙位置、宽度、深度应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：测量、尺量。

13.2.2 地下连续墙墙身应完整、无夹层。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：超声波或低应变检测。

13.2.3 地下连续墙钢筋的规格、数量应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检查。

检验方法：观察，尺量。

13.2.4 地下连续墙混凝土强度和抗渗性能应符合设计要求，检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424 的规定。

13.2.5 地下连续墙接头处理应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察。

一 般 项 目

13.2.6 地下连续墙施工允许偏差检验应符合表13.2.6的规定。

表13.2.6 地下连续墙施工允许偏差

序号	检查项目		允许偏差或允许值 (mm)	检验数量	检验方法
1	导墙	导墙内净距	设计厚度+40	施工、监理单位每施工段抽查2处	尺量
		导墙内侧垂直度	5		吊垂线尺量
2	成槽	接头处两槽段中心线偏差	≤1/4墙厚，且不侵占内衬墙边界	施工、监理单位每两幅槽段之间	相邻两槽超声波资料对比
		槽底沉渣厚度	≤100	施工、监理单位每幅槽段抽查2处	重锤探测或沉积物测量仪器测定
3	钢筋笼	主筋间距	±10	施工、监理单位每幅钢筋笼抽查4处	在任何一个断面连续量取钢筋间距，取其平均值作为一点
		分布筋间距	±20		
		预埋连接钢筋或预埋件中心位置	±10	施工、监理单位每幅钢筋笼抽查20%	尺量

续表13.2.6

序号	检查项目		允许偏差或允许值 (mm)	检验数量	检验方法
4	成 墙	整修后墙面 平整度	≤50	施工、监理单位每幅槽段抽查3处	吊垂线尺量、拉直线尺量
		预埋件位置	≤30	施工、监理单位全数检查	观察、尺量
		墙面露筋面积	无		

13.3 支 撑

主 控 项 目

13.3.1 钢筋混凝土支撑的平面位置及断面尺寸应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：测量、尺量。

13.3.2 钢筋混凝土支撑钢筋的规格、数量应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、尺量。

13.3.3 钢筋混凝土支撑强度应符合设计要求，检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。

13.3.4 钢支撑构件成品的规格和材质应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、尺量，检查质量证明文件。

13.3.5 钢支撑预加轴向力应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：检查油泵或传感器读数。

13.3.6 钢支撑斜牛腿节点焊缝应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、尺量。

一 般 项 目

13.3.7 支撑施工允许偏差检验应符合表13.3.7的规定。

表13.3.7支撑施工允许偏差

序号	检 查 项 目		允许偏差	检 验 数 量	检验方法
1	冠梁	顶面高程	±50 mm	施工、监理单位每20m 检验一点	测量
2		平面位置	±100 mm	施工、监理单位每20m 检验一点	
3	混凝土、钢支撑	顶面高程	±50 mm	施工、监理单位每排检 验5根，每根在两端和中 部测量	
4		平面位置	±100 mm	施工、监理单位每排检 验5根，每根在两端和中 部测量3处	
5	钢支撑围檩	高程	±30 mm	施工、监理单位每根检 验2处	
6	立柱	平面位置	±30 mm	施工、监理单位全数 检查	尺量
7		顶面高程	±30 mm		
8		垂直度	1/300		

13.4 基 坑 开 挖

主 控 项 目

13.4.1 基底承载力及基底处理应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察，按《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018进行检测。

13.4.2 基坑开挖边坡形式等应符合设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察、丈量。

一般项目

13.4.3 基坑开挖的轴线、基坑断面、基底高程及边坡坡率的检验应符合表13.4.3的要求。

表13.4.3基坑开挖允许偏差

序 号	项 目	允许偏差	检验数量	检验方法
1	轴线位置	±5 mm	施工、监理单位每纵横轴线检验4处	测量
2	基坑断面	不小于设计值	施工、监理单位每个基坑检验8处	
3	基底高程	+10 -20 mm	施工、监理单位基底每5m检验一个断面，每个断面检验5处	
4	边坡坡率	不大于设计值	施工、监理单位每边坡检验1个断面	

13.5 混凝土垫层

主控项目

13.5.1 垫层混凝土厚度应满足设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：丈量。

13.5.2 垫层混凝土强度应符合设计要求，检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB 10424的规定。

一般项目

13.5.3 垫层平整度、高程、坡度允许偏差应符合表13.5.3的要求。

表13. 5. 3垫层平整度、高程、坡度允许偏差及检验方法表

序 号	检 查 项 目	允许偏差或允许值	检 验 方 法
1	平整度	±10 mm	测量
2	高程	±10 mm	
3	坡度	≤2%	尺量

检查数量：施工、监理单位每5m 检验一个断面。

14 盾构(TBM)隧道工程

14.1 一般规定

14.1.1 采用盾构(TBM)法施工的高速铁路隧道应进行地质条件适应性评估,并根据地质条件、施工环境、工期需求、经济性等因素确定盾构(TBM)掘进机类型,合理确定技术参数,做好设备选型。

14.1.2 施工中应根据超前地质预报、地质补勘及监控量测信息,调整掘进参数,控制推进姿态,优化支护参数,实施全过程的动态信息化管理。

14.1.3 管片制作应符合《铁路隧道钢筋混凝土管片》TB/T 3353的有关规定。

14.1.4 隧道工程施工前,应对邻近的建(构)筑物、地下管网等进行探测排查,对重要的或有特殊要求的建(构)筑物,应根据需要采取必要的防护措施。

14.1.5 盾构(TBM)完成组装后应对测量导向系统复核。

14.1.6 盾构(TBM)法施工隧道的开挖中线线形及高程、断面轮廓线尺寸应符合设计要求。

14.1.7 盾构(TBM)法开挖隧道的预制管片拼装完成后,注浆压力、注浆量、注浆效果应符合设计要求。同步注浆应根据地层条件对凝结时间进行调整。

14.1.8 盾构(TBM)法开挖隧道的泵房、双洞隧道的联络通道等附属设施应符合设计要求。

14.1.9 始发洞、接收洞、始发井和接收井的开挖、支护、衬砌、防排水施工质量验收应符合本标准第7章、第8章、第9章和第10章的相关规定。

14.1.10 盾构始发井、接收井端头加固、围护结构施工质量验收应符合本标准第5章、第13章的相关规定。

14.1.11 开敞式 TBM 洞身支护、衬砌、防排水施工质量验收应符合本标准第8章、第9章和第10章的相关规定。

14.2 管 片 安 装

主 控 项 目

14.2.1 管片安装应符合设计要求，管片无内外贯穿裂缝，无大于0.2 mm 的裂缝及混凝土剥落现象。

检查数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察，用刻度放大镜检查。

14.2.2 管片防水密封条安装应符合设计要求，无缺损，粘结牢固，平整，防水垫圈无遗漏。

检查数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察，检查施工记录。

14.2.3 螺栓种类、等级、拧紧力矩应符合设计要求。

检查数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：扭矩扳手紧固检查，检查施工记录。

14.2.4 TBM隧道仰拱预制块安装前，隧底应清理干净，无积水，无虚渣。仰拱预制块与围岩之间应使用垫块进行支垫，间隙符合设计要求。

检查数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察，留存影像资料。

一 般 项 目

14.2.5 管片安装允许偏差检验应符合表14.2.5的规定。

表14.2.5管片安装允许偏差

序 号	项 目	允许偏差 (mm)	检 验 方 法	检查频率数量
1	衬砌环直径椭圆度	±6‰D	测量	4点/环
2	隧道圆环平面位置	±70		1点/环
3	隧道圆环高程	±70		1点/环

续表14.2.5

序 号	项 目	允许偏差 (mm)	检验方法	检查频率数量
4	衬砌环内错台	6	尺量	4点/环
5	衬砌环间错台	7		1点/环

注：D指隧道的外直径，单位：mm。

检验数量：每一环检验一次。

14.2.6 成型隧道其允许偏差值应符合表14.2.6的规定。

表14.2.6 成型隧道允许偏差

序 号	项 目	允许偏差 (mm)	检验方法	检查频率
1	衬砌环直径椭圆度	$\pm 6\% D$	测量	4点/环
2	隧道圆环平面位置	± 120	测量	1点/环
3	隧道圆环高程	± 120	测量	1点/环
4	衬砌环内错台	12	尺量	4点/环
5	衬砌环间错台	17	尺量	1点/环

注：D指隧道的外直径，单位：mm。

检验数量：每一环检验一次。

14.2.7 结构表面无缺棱、掉角，管片接缝符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查施工记录。

14.3 TBM 豆砾石填充及注浆

主 控 项 目

14.3.1 TBM 豆砾石填充注浆浆液配合比应符合本标准第8.2.4条的规定。

14.3.2 TBM 隧道管片与围岩之间的空隙应在每环管片安装完成后及时充填豆砾石并注浆，注浆压力和注浆量应符合工艺试验

要求。

检查数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察，检查施工记录。

14.3.3 注浆固结体强度应符合设计要求。

检查数量：每10环检验一次。

检验方法：检查试件抗压试验报告。

14.4 盾构同步注浆

主 控 项 目

14.4.1 同步注浆浆液配合比应根据实际情况通过试验确定。在地下水丰富，需进行注浆堵水时，可利用盾构备用的双液注浆管路注入水泥-水玻璃双液浆。

检查数量：同性能、同原材料、同施工工艺的浆液检验不少于一次。

检验方法：检查配合比试验报告。

14.4.2 同步注浆的注浆压力和注浆量宜根据同步注浆效果、隧道埋深、工程地质条件监控量测结果等综合确定，特殊地段应根据试验确定。

检查数量：施工、监理单位全数检查。

检验方法：观察压力表、流量计，检查注浆施工记录。

14.5 盾构二次注浆

主 控 项 目

14.5.1 二次注浆浆液性能指标及施工配合比应符合设计和工艺试验要求。

检查数量：同性能、同原材料、同施工工艺的浆液检验不少于一次。

检验方法：检查配合比试验报告。

14.5.2 二次补强注浆压力和注浆量应符合设计要求。

检查数量：施工、监理单位全数检查。
检验方法：观察压力表、流量计，检查注浆施工记录。

14.6 管片及接缝防水

主 控 项 目

14.6.1 管片混凝土防水性能应符合设计及《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005的要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。
检验方法：检查试验报告。

14.6.2 防水密封条、螺栓孔密封圈、胶粘剂、嵌缝材料的规格应满足设计要求。

检验数量：施工、监理单位全数检查。
检验方法：观察，检查质量证明文件。

14.6.3 防水密封条应干净整洁，安装位置正确，粘贴牢固、平整、严密，不得有起鼓、超长和缺口现象。

检验数量：施工、监理单位全数检查。
检验方法：观察。

14.6.4 盾构(TBM) 隧道防水效果应符合设计要求。

检查数量：施工、监理单位全数检查。
检验方法：观察，检查施工记录。

一 般 项 目

14.6.5 螺栓孔密封胶圈安装应符合设计要求。

检查数量：全数检查。
检查方法：观察。

14.6.6 管片嵌缝防水应符合设计要求。

检查数量：全数检查。
检查方法：观察，检查施工记录。

15 隧道单位工程质量综合验收

15.0.1 单位工程质量控制资料应全面反映工程施工质量状况。

检验数量：全数检查。

检验方法：检查质量控制资料。

15.0.2 单位工程衬砌混凝土的厚度、密实度应符合设计要求。二次衬砌混凝土与防水层之间应密贴无空洞，高寒区隧道衬砌结构与围岩间不得有空洞。

检验数量：每1 km 随机抽检不少于100m, 不足1km 的抽检100 m,不足100m 的全数检查。每个抽检段拱顶、左右拱腰、左右边墙各不少于1条测线，隧底不少于2条测线。

检验方法：仪器检验，检查检验批实体质量检验报告。

15.0.3 单位工程衬砌混凝土强度应符合设计要求。

检验数量：每1 km 随机抽检不少于100m, 不足1 km 的抽检100 m,不足100 m 的全数检查。每个抽检段随机选取2个浇筑段检查，每个浇筑段检验拱部、边墙各不少于2个测区。

检验方法：回弹法，检查检验批实体质量检验报告，当检验结果小于设计强度时，应采用钻芯法验证。

15.0.4 混凝土钢筋数量应符合设计要求。

检验数量：每1km 随机抽检不少于100m, 不足 1km 的抽检100m, 不足100m 的全数检查。每个抽检段拱顶、左右拱腰、左右边墙各不少于一条测线。

检验方法：仪器检验。

15.0.5 混凝土钢筋保护层厚度90%测点实测厚度不小于设计值。

检验数量：每1 km 随机抽检不少于100m, 不足1 km 的抽检

100m, 不足100m 的全数检查。每个抽检段拱部、边墙、仰拱(底板)各不少于1处, 隧道洞门、端翼墙各不少于3处, 每处不少于10个点。

检验方法: 钢筋保护层检测仪检测。

15.0.6 隧道衬砌内轮廓不得侵入建筑限界。

检验数量: 全数检查。

检验方法: 检查施工单位验收记录。

15.0.7 衬砌表面无贯通裂缝, 裂缝宽度不得大于0.2 mm。

检验数量: 每1km 随机抽检不少于100m, 不足 1km 的抽检100m, 不足100 m 的全数检查。

检验方法: 观察、仪器检验。

15.0.8 防排水质量合格标准应符合下列规定:

1 正洞和设备洞室衬砌不渗水, 道床无积水, 设备安装孔眼不渗水, 泄水孔排水畅通。

2 洞内外水沟流水坡面平顺, 水流畅通, 不淤积堵塞, 保温措施满足设计要求。

3 泄水孔、泄水洞排水顺畅, 无淤积。

检验数量: 全数检查。

检验方法: 观察, 留存影像资料。

15.0.9 洞门观感质量合格标准应符合下列规定:

1 混凝土帽檐、斜切明洞和边、仰坡、挡土墙表面平整, 色泽均匀, 接槎处无明显错台。局部蜂窝麻面已修补, 外形整体轮廓清晰, 线角基本顺直。

2 边、仰坡开挖面无裸露, 地表植被恢复及水土保持良好, 无冲刷痕迹。

3 洞门排水设施排水流畅, 无淤积。洞口防护设施和警示标志齐全。

4 变形缝缝身竖直、缝宽基本均匀, 填塞密实无漏水。

5 检查梯及隧道铭牌、号标的设置美观大方。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察。

15.0.10 洞身观感质量合格标准应符合下列规定：

- 1 拱部、边墙及隧底衬砌表面平整、曲线圆顺。
- 2 混凝土接槎处无较大错台，无蜂窝麻面。
- 3 洞内沟槽线条顺直。沟槽盖板安装牢固、平顺。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察。

15.0.11 附属设施观感质量合格标准符合下列规定：

1 附属洞室混凝土表面平整，与正洞洞身连接处无明显错台。

2 疏散救援设施安装牢固，标识明显齐全。

3 弃渣挡墙墙面平顺整齐，变形缝垂直、上下贯通。弃渣堆表面平整，已按要求完成绿化或造田。弃渣场排水设施齐全，与周围环境排水沟渠连接良好，排水顺畅。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察。

附录A 隐蔽工程和重要工序
影像资料留存要求

A.0.1 影像资料应使用语音和标识牌进行记录，其内容应包括隐蔽工程实体、检验人员影像和验收结论。

A.0.2 标识牌应包括检验参与单位名称、单位工程、分部工程、验收部位、工点里程位置、检验人员姓名、检验日期等信息。标识牌式样见表A.0.2。

表A.0.2 ××铁路××标段视频采集标识牌(式样)

施工单位			监理单位		
单位工程					
分部工程			检查部位		
检查内容	☐隧底及仰拱(包括成型尺寸、地质条件、清渣和基底处理、钢筋布置等) ☐初期支护(包括喷射混凝土厚度、钢架类型及数量、锚杆类型及数量等) ☐防水和排水(包括防水板铺设平整度，吊点密度及焊接、排水接头连接等) ☐二次衬砌(包括混凝土浇筑前的结构尺寸、止水带固定、钢筋布置等)				
验收结论					
监理人员		施工人员		检查时间	

注：1按A3纸张大小，边线距标识牌边缘10 mm,线条为外粗内细，字体为宋体加粗。

- 2 标识牌应选用轻便、可擦写、可悬挂、可架立、不反光的白色材质面板。
- 3 表中项目可根据参加验收单位和检验内容调整。

A.0.3 影像资料采集应主题突出，图像清晰。视频应采用AV1、mp4、mov 格式存储，分辨率应不小于1080×720像素，单个视频

文件大小不超过100M; 拍摄实测尺寸项目时，应拍摄持尺情况并清晰显示尺寸数字。

A.0.4 影像资料采集频率应与有关检验批验收频率一致，采集时机应与检验批的验收同步。

A.0.5 影像资料采集由监理单位组织实施，监理单位、施工单位单独留存，分别存档，并定期做好影像资料的备份工作。

附录 B 分部、分项工程划分和检验批检验项目

B.1 矿山法施工隧道的分部、分项工程划分和检验批检验项目

B.1.1 矿山法施工隧道分部、分项工程划分和检验批检验项目可符合表B.1.1 的规定。

表B. 1. 1矿山法施工隧道分部、分项工程和检验批检验项目

序号	分部工程	分项工程	检验批	检验批检验项目条文号	
				主控项目	一般项目
1	加固处理	地表注浆加固	同一连续加固段且不大于100m	5. 2. 1～5. 2. 4	5. 2. 5
		洞内预注浆	同一连续加固段且不大于60m	5. 3. 1～5. 3. 4	5. 3. 5
		隧底加固	同一连续加固段且不大于60m	5. 4. 1	—
2	洞口、明洞(棚洞) 及缓冲结构	洞口开挖	每个洞口	6. 2. 1～6. 2. 3	6. 2. 4、 6. 2. 5
		结构工程	每个洞口	6. 3. 1～6. 3. 5	6. 3. 6～6. 3. 12
		回填	每个洞口	6. 4. 1、 6. 4. 2	6. 4. 3
		防护工程	每个洞口	6. 5. 1、 6. 5. 2	—
		检查设施	每个洞口	6. 6. 1、 6. 6. 2	6. 6. 3

续表B. 1. 1

序号	分部工程	分项工程		检验批	检验批检验项目条文号	
					主控项目	一般项目
3	洞身开挖	开挖		同一围岩段且不大于60m	7.2.1~7.2.4	二
4	支护	超前 支护	管棚	每施工循环	8.2.1~8.2.5	8.2.6
			超前小导管	同一围岩段且不大于60 m	8.2.7~8.2.11	8.2.12
			水平旋喷桩	每施工循环	8.2.13、8.2.14	8.2.15
		初期 支护	喷射混凝土	同一围岩段且不大于60m	8.3.1~8.3.3	8.3.4、8.3.5
			锚杆	同一围岩段且不大于60m	8.3.6~8.3.9	8.3.10、8.3.11
			钢筋网	同一围岩段且不大于60m	8.3.12、8.3.13	一
			钢架	同一围岩段且不大于60m	8.3.14~8.3.16	8.3.17、8.3.18
5	衬砌	仰拱(底板)和填充		同一围岩段且不大于5个浇筑段	9.2.1~9.2.5	9.2.6~9.2.8
		拱墙衬砌		同一围岩段且不大于5个浇筑段	9.3.1~9.3.8	9.3.9~9.3.11
		回填注浆		同一围岩段且不大于5个浇筑段	9.4.1、9.4.2	一
6	防水和排水	洞口防排水		每个洞口	10.2.1~10.2.7	10.2.8
		洞内 排 水 设施	洞内排水沟(管)	每200m	10.3.1~10.3.6	10.3.7、10.3.8
			检查井	每4座	10.3.9~10.3.11	10.3.12、10.3.13
			盲管	每5个浇筑段	10.3.14~10.3.16	10.3.17
			隧底深埋排水沟	每100 m	10.3.18~10.3.21	一

续表B. 1. 1

序号	分部工程	分项工程		检验批	检验批检验项目条文号	
					主控项目	一般项目
6	防水和排水	泄水洞		同一围岩段且不大于100 m	10. 4. 1～10. 4. 3	二
		结构 防水	施工缝防水	每5个浇筑段	10. 5. 1、10. 5. 2	二
			变形缝防水	整座隧道	10. 5. 3～10. 5. 5	一
			防(排)水层防水	每5个浇筑段	10. 5. 6～10. 5. 13	10. 5. 14～10. 5. 16
			注浆防水	每5个浇筑段	10. 5. 17～10. 5. 19	10. 5. 20
7	辅助坑道及洞室	开挖		同一围岩段且不大于100 m	11. 2. 1	11. 2. 2
		辅助坑道口		每个坑道口	11. 3. 1～11. 3. 3	11. 3. 4
8	附属设施	通风土建工程		每处	12. 2. 1～12. 2. 7	12. 2. 8
		疏散救援设施		每处	12. 3. 1～12. 3. 9	12. 3. 10
		电缆槽		每 2 0 0 m	12. 4. 1～12. 4. 4	12. 4. 5、12. 4. 6
		综合接地		每200 m	12. 5. 1～12. 5. 3	一
		附属洞室		每处	12. 6. 1～12. 6. 3	12. 6. 4、12. 6. 5
		弃渣场		每处	12. 7. 1～12. 7. 5	12. 7. 6、12. 7. 7

注：各检测批项目应由施工单位制订，监理批准。未列项目应由施工单位补充引用相关标准规定

B.2 明挖法施工隧道的分部、分项工程划分和检验批检验项目

B.2.1 明挖法施工隧道工程分部、分项工程划分和检验批检验项目可符合表B.2.1 的规定。

表B.2.1明挖法施工隧道工程分部、分项工程和检验批检验项目

序号	分部工程	分项工程	检验批	检验批检验项目条文号	
				主控项目	一般项目
1	基坑围护	地下连续墙	每5幅	13.2.1～13.2.5	13.2.6
		钻孔灌注桩	不大于20根	同TB10751	同TB10751
		搅拌桩、旋喷桩、桩板等结构	不大于20根	同TB10751	同TB 10751
2	基坑支护	支撑	每结构浇筑段	13.3.1～13.3.6	13.3.7
		锚杆(索)	每结构浇筑段	同TB10751	同TB 10751
		土钉墙	每结构浇筑段	同TB10751	同TB 10751
3	基坑开挖	基坑开挖	每结构浇筑段	13.4.1、13.4.2	13.4.3
4	基底处理	混凝土垫层	每结构浇筑段	13.5.1、13.5.2	13.5.3
		地基加固	每结构浇筑段	同TB 10751	同TB 10751
5	衬砌结构	衬砌结构	每1个浇筑段	9.3.1～9.3.8	9.3.9～9.3.11
6	防水和排水	洞口防排水	每个洞口	10.2.1～10.2.7	10.2.8

续表B. 2. 1

序号	分部工程	分项工程		检验批	检验批检验项目条文号	
					主控项目	一般项目
6	防水和排水	洞内排水设施	洞内排水沟(管)	每 2 0 0 m	10. 3. 1~10. 3. 6	10. 3. 7、10. 3. 8
			检查井	每4座	10. 3. 9~10. 3. 11	10. 3. 12、10. 3. 13
			盲管	每5个浇筑段	10. 3. 14~10. 3. 16	10. 3. 17
			隧底深埋排水沟	每 1 0 0 m	10. 3. 18~10. 3. 21	—
		结构防水	泄水洞	每100 m	10. 4. 1~10. 4. 3	—
			施工缝防水	每5个浇筑段	10. 5. 1、10. 5. 2	二
			变形缝防水	整个隧道	10. 5. 3~10. 5. 5	—
			防(排)水层防水	每5个浇筑段	10. 5. 6~10. 5. 13	10. 5. 14~10. 5. 16
			注浆防水	每5个浇筑段	10. 5. 17~10. 5. 19	10. 5. 20
7	基坑回填	回填		每一施工段	6. 4. 1、6. 4. 2	6. 4. 3
8	附属设施	通风土建工程		每处	12. 2. 1~12. 2. 7	12. 2. 8
		疏散救援设施		每处	12. 3. 1~12. 3. 9	12. 3. 10
		电缆槽		每 2 0 0 m	12. 4. 1~12. 4. 4	12. 4. 5、12. 4. 6
		综合接地		每 2 0 0 m	12. 5. 1~12. 5. 3	
		附属洞室		每处	12. 6. 1~12. 6. 3	12. 6. 4、12. 6. 5
		弃渣场		每处	12. 7. 1~12. 7. 5	12. 7. 6、12. 7. 7

注：各检测批项目应由施工单位制订， 监理批准。未列项目应由施工单位补充引用相关标准规定。

B.3 盾构(TBM) 法施工隧道的分部、分项工程划分和检验批检验项目

B.3.1 盾构(TBM) 法施工隧道工程分部、分项工程划分和检验批检验项目应符合表B.3.1 的规定。

表B. 3. 1盾构 (TBM) 法施工隧道工程分部、分项工程和检验批检验项目

序号	分部工程	分项工程	检验批	检验批检验项目条文号	
				主控项目	一般项目
1	洞口工程	洞口开挖	每个洞口	6. 2. 1~6. 2. 3	6. 2. 4、 6. 2. 5
		洞门结构	每个洞口	6. 3. 1~6. 3. 5	6. 3. 6~6. 3. 12
		洞口防护	每个洞口	6. 5. 1、 6. 5. 2	—
2	TBM始发接收洞	管棚	每施工循环	8. 2. 1~8. 2. 5	8. 2. 6
		超前小导管	同一围岩段且不大于60m	8. 2. 7~8. 2. 11	8. 2. 12
		超前预注浆	同一连续加固段且不大于60m	5. 3. 1~5. 3. 4	5. 3. 5
		开挖	同一围岩段且不大于60m	7. 2. 1~7. 2. 4	—
		喷射混凝土	同一围岩段且不大于60 m	8. 3. 1~8. 3. 3	8. 3. 4、 8. 3. 5
		钢筋网	同一围岩段且不大于60m	8. 3. 12、 8. 3. 13	—
		锚杆	同一围岩段且不大于60m	8. 3. 6~8. 3. 9	8. 3. 10、 8. 3. 11
		钢架	同一围岩段且不大于60 m	8. 3. 14~8. 3. 16	8. 3. 17、 8. 3. 18
		衬砌	同一围岩段且不大于5个浇筑段	9. 3. 1~9. 3. 8	9. 3. 9~9. 3. 11

续表B. 3. 1

序号	分部工程	分项工程	检验批	检验批检验项目条文号	
				主控项目	一般项目
3	盾构始发接收井	钻孔灌注桩	不大于20根	同TB10751	同TB10751
		地下连续墙	每 5 幅	13. 2. 1～13. 2. 5	13. 2. 6
		搅拌桩、旋喷桩、 桩板等结构	不大于20根	同TB10751	同TB10751
		支撑结构	每结构浇筑段	13. 3. 1～13. 3. 6	13. 3. 7
		衬砌结构	每1个浇筑段	9. 3. 1～9. 3. 8	9. 3. 9～9. 3. 11
4	管片衬砌结构	管片安装	每10环	14. 2. 1～14. 2. 4	14. 2. 5～14. 2. 7
		TBM豆砾石填充及注浆	每10环	14. 3. 1～14. 3. 3	二
		盾构同步注浆	每10环	14. 4. 1、14. 4. 2	
		盾构二次注浆	每10环	14. 5. 1、14. 5. 2	一
5	管片防水	管片及接缝防水	每 3 0 环	14. 6. 1～14. 6. 4	14. 6. 5、14. 6. 6
6	辅助坑道	开挖	同一围岩段且不大于100m	11. 2. 1	11. 2. 2
		辅助坑道口	每个坑道口	11. 3. 1～11. 3. 3	11. 3. 4
7	附属设施	通风土建工程	每处	12. 2. 1～12. 2. 7	12. 2. 8
		疏散救援设施	每处	12. 3. 1～12. 3. 9	12. 3. 10
		电缆槽	每 2 0 0 m	12. 4. 1～12. 4. 4	12. 4. 5、12. 4. 6

续表B.3.1

序号	分部工程	分项工程	检验批	检验批检验项目条文号	
				主控项目	一般项目
7	附属设施	综合接地	每200 m	12.5.1~12.5.3	—
		附属洞室	每处	12.6.1~12.6.3	12.6.4、12.6.5
		弃渣场	每处	12.7.1~12.7.5	12.7.6、12.7.7

注：各检测批项目应由施工单位制订，监理批准。未列项目应由施工单位补充引用相关标准规定。

附录C 检验批质量验收记录

C.0.1 检验批质量验收记录可按表C.0.1 填写。

表C. 0. 1..... 检验批质量验收记录

单位工程名称				
分部工程名称				
分项工程名称			验收部位	
施工单位			项目负责人	
施工质量验收标准 名称及编号				
施工质量验收标准		施工单位检查评定		监理单位验收
主控项目	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
一般项目				
施工作业人员 质量责任登记				
施工单位 检查评定结果		专职质量检查员		年 月 日
监理单位 验收结论		监理工程师		年 月 日

注：施工作业人员质量责任登记应按部位和工序分别登记。如开挖工序有司钻工、爆破工、装载机司机、测量工、工班长和技术员等应进行质量责任登记。

附录D 分项工程质量验收记录

D.0.1 分项工程质量验收记录可按表D.0.1 填写。

表D. 0. 1分项工程质量验收记录

单位工程名称			
分部工程名称		检验批数	
施工单位		项目负责人	
序号	检验批部位	施工单位检查评定结果	监理单位验收结论
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
...			
实体检测结果		(报告编号或验收结论)	
说明：(验收结论)			
施工单位检查 评定结果		分项工程技术负责人 年 月 日	
勘察、设计单位 检查评定结果 (需要时)		现场负责人 年 月 日	
监理单位验收 结论		监理工程师 年 月 日	

附录 E 分部工程质量验收记录

E.0.1 分部工程质量验收记录可按表E.0.1 填写。

表E.0.1分部工程质量验收记录

单位工程名称					
施工单位					
项目负责人		项目技术负责人		项目质量负责人	
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果		监理单位验收结论
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					
质量控制资料					
实体质量和主要功能检验(检测)报告					
验收单位	施工单位	项目负责人 年 月 日			
	勘察、设计单位 (需要时)	项目现场负责人 年 月 日			
	监理单位	总监理工程师 年 月 日			

附录F 单位工程质量验收记录

F.0.1 单位工程质量验收记录应按表F.0.1 填写。

表F. 0. 1单位工程质量验收记录

单位工程名称						
起讫里程					长 度	
开工日期					竣工日期	
施工单位						
项目负责人				项目技术 负责人		项目质量 负责人
序号	项 目		验收记录			验收结论
1	分部工程		共 分 部			
			经查符合标准规定及设计要求 分部			
2	质量控制资料核查	综合 质量 评定	共 项			
			经查符合要求 项			
			不符合规范要求 项			
3	实体质量和 主要功能核查	综合 质量 评定	共核查、抽查 项			
			符合要求 项			
			不符合要求 项			
4	外观质量验收	综合 质量 评定	共检查 项			
			评定为合格的 项			
			评定为差的 项			
5	综合验收结论					
验收 单 位	施工单位		监理单位	勘察、设计单位	建设单位	
	(公章) 项目负责人 年 月 日		(公章) 总监理工程师 年 月 日	(公章) 项目负责人 年 月 日	(公章) 项目负责人 年 月 日	

F.0.4 单位工程外观质量验收记录应按表F.0.4 填写。

表F.0.4单位工程外观质量验收记录

单位工程名称					
施工单位					
序号	项目名称		质量状况	质量评定	
				合格	不合格
1	洞门	边仰坡防护			
		混凝土结构			
		铭牌、号标			
		防护及检查设施			
2	洞身	混凝土结构			
		电缆沟槽			
3	防排水	混凝土结构			
		洞内外水沟槽			
4	附属设施	弃渣防护工程			
		附属洞室			
		疏散救援设施			
结论:					

注：单位工程外观质量检查项目达不到合格标准者应返修后再行验收。

本标准用词说明

执行本标准条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以便在执行中区别对待：

(1) 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

(2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

(3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

(4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》 条文说明

本条文说明系对重点条文的编制依据、存在的问题以及在执行中应注意的事项等予以说明，不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。为了减少篇幅，只列条文号，未抄录原条文。

1.0.1 本标准的编制目的是为了加强和统一高速铁路隧道工程施工质量的验收。本标准不涉及高速铁路决策阶段的质量、勘察设计阶段的质量和运营维修阶段的质量等。

1.0.2 本标准适用于现行《高速铁路设计规范》TB10621 已规定的旅客列车设计行车速度250 km/h~350 km/h的高速铁路。

1.0.5 高速铁路工程施工质量检验检测工作，是工程质量管理的重要组成部分，也是工程质量控制的重要手段。质量数据要真实可靠，并且能够代表工程施工质量情况。这就要求检验检测所用的仪器、方法和抽样方案符合相关标准或技术条件的规定，方法统一，数据才有可比性。另外，随着工程检测技术的发展，一些成熟可靠的新方法、新仪器不断出现，尤其是对工程实体质量的检测，使用新技术后，能减少检测工作量，提高检测精度，要积极采用。

1.0.11 高速铁路工程施工过程中的环节多、影响工程质量的因素多，所以采用的标准规范就会很多。既有技术标准又有管理标准，既有国家标准又有行业标准，甚至还有国际标准和国外标准，本标准难以一一详列。一般情况下可根据工程实际情况，确定各种标准规范的采用与否。但是对于施工过程涉及到的现行国家和

铁道行业标准中有强制性执行要求的标准或标准条文则要贯彻执行。

3.1.1 本条规定了隧道工程施工现场要建立必要的质量管理体系和质量检验制度。强调施工质量的控制为全过程的质量控制。全过程控制不仅要包括原材料进场控制、每一道工序质量检查、各相关工序间的交接检验等中间环节的质量控制，还包括了施工单位通过内部审核与管理评审，找出质量管理体系中存在的问题和薄弱环节，并制定改进、预防措施和跟踪检查落实等措施，使项目的质量管理体系不断完善与提高。施工现场需配齐相应的施工技术标准，包括国家标准、行业标准和企业标准；施工单位和监理单位要有健全的质量管理体系，要建立必要的施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度；施工准备工作要全面、到位。

项目开工前要对现场质量相关制度、标准化管理和过程控制管理制度进行全面检查。内容主要有：现场质量管理制度，质量责任制，工程质量检验制度，施工技术标准，施工图现场核对情况，地质勘察资料，施工复测及测量控制网资料，施工组织设计包括施工方案和环境保护方案及审批手续，施工单位各类人员质量责任登记，施工检测设备及计量器具设置，物资设备管理制度等。

一般情况下，每个单位工程于开工前检查一次。由监理单位的总监理工程师(或建设单位项目负责人)进行检查验收，合格后进行开工。监理单位相关制度由建设单位组织检查。

3.1.3 工程施工质量控制的重点是三个方面：一是对材料、构配件和试验检测设备质量的进场检验；二是对各工序操作质量的自检、交接检；三是要重视隐蔽工程检查。

对材料、构配件和试验检测设备质量的进场检验分两个层次进行。

现场验收：对材料、构配件和试验检测设备的外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收。检验方法为观察检查并配以必要的尺量、检查合格证、厂家(产地)试验报告；检验数量多为全部检查。

施工单位和监理单位的检验方法和数量多数情况下相同。未经检验或检验不合格的，不能运进施工现场。

试验检验：凡是涉及结构安全和使用功能的，要进行试验检验。试验检验项目的确定掌握两个原则：一是对工程的结构安全和使用功能确有重要影响；二是大多数单位具备相应的试验条件。施工单位试验检验的批量、抽样数量、质量指标应根据相关产品标准、设计要求或工程特点确定，检验方法符合相关标准或技术条件的规定。不合格的不能用于工程施工。

未经检查或经检查不合格的不能进行下道工序施工。其目的有三个：一是促进前道工序的质量控制；二是促进后道工序对前道工序质量的保护；三是分清质量职责，避免发生纠纷。

3.1.4 本条规定了质量验收的一般程序。工程施工质量验收包括检验批、分项工程、分部工程和单位工程施工质量的验收。

1 施工单位是施工质量控制的主体，对工程施工质量负责，其工程施工质量要达到本标准的规定。另外，其他各方的验收工作要在施工单位自行检查合格基础上进行；否则，也是违反标准的行为。

2 参加施工质量验收的各方人员，是指参加检验批、分项工程、分部工程、单位工程施工质量验收的人员，这些人员要具有国家和行业规定的相应资格。本标准给出了原则性的规定，还要结合工程情况、管理模式等，在保证工程质量、分清责任的前提下具体确定。

5 对于隐蔽工程的验收要留存影像资料，便于追溯。

6 对涉及结构安全和使用功能的分项工程进行实体检测，主要是体现每完成一道工序就完成一件合格的产品。在分项工程中出现质量缺陷可以及时进行修正，并对下一循环的施工起到警示和预防作用。

3.1.8 本条参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013第3.0.4条的规定制订的。本条规定了适当调整抽样复验、

试验数量的条件和要求。调整抽样复验、试验数量或重复利用已有检验成果应有具体的实施方案，实施方案要符合各专业验收规范的规定，并事先报监理单位认可。施工或监理单位认为必要时，也可以不调整抽样复验、试验数量或不重复利用已有检验成果。

3.2.1 高速铁路隧道工程施工质量验收按四级划分：单位工程、分部工程、分项工程、检验批。

单位工程：按一个完整工程或一个完整工程中的相当规模施工范围划分。其重要的划分原则为一个单位工程是由一个施工单位施工的。

分部工程：按一个完整的部位、主要结构、材料或施工阶段划分，由若干个分项工程组成。

分项工程：主要是按工种划分，有的也可按工序、材料、工艺等划分。由若干个检验批组成，特殊情况下可以仅含一个检验批。

检验批：是分项工程的组成部分。根据施工质量控制和验收需要，将一个分项工程划分成若干个检验批。检验批是施工质量验收的基本单元。

3.2.2 一般情况下隧道工程以一座作为单位工程进行质量验收。但针对目前铁路工程招投标的情况，长隧道和特长隧道往往划分为两个或多个标段进行施工招标，在这种情况下可以按施工标段划分单位工程。长大隧道工期紧，隧道正洞可提前验交，辅助坑道等可以作为一个单位工程验交。

3.2.3 考虑长大隧道质量过程验收，洞身开挖、支护、防水、衬砌等可以按不大于10个检验批检验数量为1个分部。

3.2.6 原材料、构配件和半成品，可以按照国家、行业及产品标准进行验收，不列入批验批，以减少填表数量。充分体现了有效检测成果重复利用的原则。

3.2.7 分部、分项工程和检验批检验项目表中检验批的数量为填表时检验批数量，具体条文中检验批数量为施工时报检的检验批

数量。由于检验批划分过密，施工单位质检人员和监理人员大部分时间用于填写表格，没有把绝大部分精力和时间投入实地检验和质量的过程控制上面，失去了验标的本意。这次将检验批数量放大，减轻了填表的工作强度，但在施工过程中质量控制的检验并没有放松要求。

3.3.2 检验批是工程验收的最小单位，检验批的质量是分项工程乃至整个单位工程质量的基础。检验批质量合格的前提是主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。对于有允许偏差的一般项目抽查点除有专门要求外，规定在允许偏差内的点应达到80%及以上，其余抽查点可以超出允许偏差，但不能有严重缺陷并不集中。由于隐蔽工程在检验批验收时，已完成封闭，故要求一般要有由监理检查记录的质量检验记录。涉及到结构安全和使用功能的实体质量前提到检验批验收阶段，主要是为了将质量隐患消灭在前期。

3.3.3 分项工程质量验收是对其所含检验批质量的统计汇总，主要是检查检验批是否覆盖分项工程范围，不能缺漏。分项工程的验收是在检验批的基础上进行的。一般情况下，分项工程与检验批具有相同的性质，只是批量的大小不同。因此，构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整，且均已验收合格，则分项工程验收合格。

3.3.4 分部工程质量验收包括以下三方面的内容：

1 分部工程所含分项工程的质量均要验收合格。这也是一项统计汇总工作，应注意核对有没有缺漏的分项工程，各分项工程验收是否正确等。

2 质量控制资料要完整。这也是一项统计汇总工作，主要是检查检验批的验收资料、施工操作依据、质量记录是否完整配套，是否全面反映了质量状况。

3 隧道衬砌厚度、强度、衬砌背后回填及防水等的检验和抽样检测结果要符合本标准的有关规定。主要检查项目是否有缺

漏、检测记录是否符合要求，检测结果是否符合本标准的规定和设计要求。

3.3.5 单位工程质量验收是建设活动各方对施工质量控制最后一关。分部工程质量、质量控制资料、检测资料及抽查结果、外观质量均要符合本标准的规定。

3.3.7 本条细化了不符合要求的处理规定，是参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 第5.0.6条的规定制订的。工程质量不符合要求的情况，多在检验批质量验收阶段出现，否则会影响相关分项、分部工程质量的验收。

1 对于推倒重做、更换构配件或设备的检验批，应该重新进行验收。当重新抽样检查后，检验项目符合本标准规定的，要判定该检验批合格。

3 对于其他不合格的现象，因情况复杂，本标准不能给出明确的处理方案，由各方根据具体情况按程序协商处理。

3.3.8 资料缺件包括试块试件失去代表性、试块试件缺少、试验报告有缺陷或对试验报告有怀疑等。这种情况下，应由有资质的检测单位进行检验测试，如果测试结果证明该检验批的质量能够达到原设计的要求，则该检验批予以合格验收。

3.3.9 采取返修或加固处理措施后，仍然存在严重缺陷，不能满足安全和使用要求的分部、单位工程，是不合格工程，不能验收。

3.4

工程施工质量验收的程序和组织要把握以下要点：

(1) 施工单位自检合格是验收工作的基础。

(2) 监理单位应对所有主控项目进行检查，对一般项目可根据施工单位质量控制情况确定检查项目。

(3) 参加验收的各方人员要具备相应的资格，主要是能够负质量责任，当发生质量问题时具有可追溯性。

(4) 勘察设计单位只参加单位工程和与勘察、设计文件有直接关系的分部、分项工程、检验批的验收。

3.4.1、3.4.2

检验批和分项工程验收前，施工单位要组织相关人员进行自检，检验批和分项工程自检合格后填写好“检验批和分项工程质量验收记录”（有关监理验收记录和结论不填）并报监理工程师。由于检验批和分项工程是工程质量的基础，因此，监理工程师在接到施工单位填报的“检验批和分项工程质量验收记录”后，组织施工单位专职质量检查员和分项工程技术负责人在施工现场严格按照规定程序进行验收，涉及环保、地基基础的工程勘查设计单位也要参加。对于隧道工程地基基础施工中，在开挖至设计高程后，还要通知勘察设计单位参加验收，实际上是要求勘察设计单位对现场地质情况进行确认。这一点对于保证工程质量及日后可能出现的质量事故的责任判定很重要，不能忽视。

由于检验批的划分段落长度增加，一个检验批可由多个作业循环组成，所以要重视工序转序工程检查并作出记录，以此作为检验批验收的基础。

3.4.3 考虑到高速铁路工程质量保证的重要性，分部工程一般由总监理工程师组织验收，具体实施时，可以委托监理工程师进行组织实施。

由于加固处理、防排水等分部工程技术性能要求严格，技术性强，关系到整个工程的安全功能和使用性能，因此，规定这些分部工程的勘察设计单位项目负责人也要参加相关分部工程的质量验收。

3.4.4 本条规定单位工程完工后，施工单位首先依据质量标准、设计文件等组织有关人员进行自检并对检查结果进行评定，并由监理单位组织检查相关缺陷整改，符合要求后向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料，请建设单位组织验收。

3.4.5 本条规定了单位工程质量验收由建设单位负责人或项目负责人组织验收。由于设计、施工、监理单位都是责任主体，因此，单位工程验收时，监理单位总监理工程师、施工单位负责人或项目

负责人和质量负责人、勘察设计单位负责人或项目负责人均参加验收。

4.1.1 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424 规定了铁路隧道混凝土工程质量验收的一般要求，高速铁路隧道工程所用的混凝土、喷射混凝土及钢筋等所选用的原材料的技术指标和进场检验除符合铁路混凝土工程验收的一般要求外，对质量影响大的原材料的验收要求进行了相对提高，尤其是检验数量，均要求监理单位进行10%的平行检验。

4.1.2 代表数量扩大一倍是参考《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013第3.0.4条的规定和本标准第3.1.7条的规定制订的。

4.1.3 出厂合格证以施工记录及检验批次为基础，驻厂质检员以文件形式明确出厂批次和质量状态并签字盖章。施工记录及检验批资料由加工厂归档备查，出厂合格证由现场自检部门存档。

4.2.1 物理性能检验数量，因考虑到锚杆现场使用量大，《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424 要求监理对螺纹钢筋见证检验10%，中空锚杆和其他锚杆与螺纹钢筋均为厂制品，质量较稳定，所以对锚杆物理性能检验数量统一要求为监理平行检验10%。

4.2.4 本条所指的施工用的无缝钢管，如果在工程中仅起到流体输送的作用，可以使用符合《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163 规定的无缝钢管。

5

加固处理中对地表注浆加固和洞内预注浆两项分项工程重点进行验收。未列入本章中的辅助施工措施，如地下连续(桩)墙、钻孔桩等，实际工程中要符合设计要求或参照相关标准进行验收。

6.1.1 本条文强调的是隧道洞口段施工前进行地形核查是必需的，主要是洞口段施工后，使原有的平衡破坏，对可能的植被造成山体坍塌、水土流失要充分和设计文件进行核对。必要时一定要

进行设计变更。

7.2.2 隧道不应欠挖，是为了保证衬砌断面尺寸满足设计要求，但在中硬岩以上围岩的爆破中，难免个别部位的欠挖，若对其进行补爆，则势必造成较大的超挖。故本条规定了不影响衬砌质量的欠挖极限，但拱脚和墙脚以上1m 范围内，衬砌不准减薄，故规定此部位“不得欠挖”。

8

初期支护包括：锚杆支护，喷射混凝土支护，喷射混凝土锚杆联合支护，喷射混凝土钢筋网联合支护，喷射混凝土与锚杆及钢筋网联合支护，喷钢纤维混凝土支护、喷钢纤维混凝土锚杆联合支护，以及上述几种类型加设钢架而成的联合支护。

超前支护一般包括超前锚杆支护、超前管棚支护、超前小导管支护。

8.1.1 隧道开挖后及时进行支护是保证施工安全和提高支护效果的重要手段，支护的及时与否直接影响隧道施工的成败，也是最关键的一个环节。

8.2.3 同一断面是指与管棚钢管垂直的任意一个平面内。钢管接头纵向上的位置应该错开，在同一个断面内接头出现比例过高，会影响该断面结构受力能力，使之成为薄弱环节，影响整体安全。

8.3.5 喷射混凝土的平整度对于减少衬砌背后空洞很重要，喷射混凝土完成后就进行平整度检查，可以及时补喷。喷射混凝土的平整度关系到防水措施的落实，本标准中鉴于平整度重要性提高平整度要求为D/L 不大于1/20。

9.1.5 通过SAP2000 针对郑万、大瑞和衢宁典型断面建立结构荷载模型，计算隧道衬砌在自重工况下的安全系数。采用Midas-GTS 建立二维模型对二级围岩条件隧道衬砌结构在脱模工况下进行数值模拟，根据应力状态分析脱模强度，荷载结构模型根据衬砌安全系数分析脱模强度。采用Midas-GTS 三维模型对所有情况断面进行数值模拟，最后根据三种方法的结果综合对比如下：

(1) 荷载结构模型验算自重工况下，铁路隧道二衬混凝土极限抗压强度达到2 MPa、立方体抗压强度标准值达到2.7 MPa 时，满足拆模强度要求。

(2) 二维有限元模型计算结果表明，在自重工况下350 km/h 高速铁路隧道拱顶von Mises应力值为6.89 MPa。采用三维有限元模型进行计算，在自重工况下350 km/h 高速铁路隧道二衬混凝土拱顶最大应力值为4.65 MPa。

(3) 鉴于荷载结构模型与有限元模型计算的结果离散性特点，为安全起见，高速铁路隧道适当提高脱模强度，在最大6.89 MPa基础上增加50%的安全系数，约10.335 MPa，可以取10 MPa，普速铁路隧道可维持8 MPa 的脱模强度。

特殊条件是指洞口段、浅埋段、软岩大变形段等隧道围岩短期难以实现变形稳定的地段。

9.3.1 随着隧道断面测量技术的发展，三维隧道断面扫描仪已在施工现场应用，可以实现隧道全断面连续测量。

10.2.1 隧道排水是一项系统工程，施工单位按照设计的排水系统进行施工。洞内排水系统与洞外排水系统合理连接。

隧道施工时，无论是顺坡排水还是反坡排水都要求隧底无水漫流，工作面不积水，以避免浸蚀和软化隧底，影响铺底或整体道床的质量。

10.5.8 防水板接缝较多，防水的关键取决于接缝密封好坏的程度。国内常采用的是自动热合技术，原要求通过充气检查密封度，根据施工现场广泛调研，不具有可实施性。同时，通过观察焊缝色泽的情况，可以对密封性作出可靠判定。

10.5.14 基面的转角处是防水层应力集中的部位，因此，此处做成圆弧形以保证受力。

12.3.6 防护门作为隧道内可以移动的体积相对比较大的装置，一旦侵入隧道净空，对运营危害极大，故对安装、耐火、抗爆尤其是抗风压性能要按设计要求进行验收。

12.7.5 弃渣场固体废物有污染时，要对照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599的规定执行。

13.2.6 地下连续墙结构允许偏差及检验方法是参照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202 的规定修订的。

13.3

钢筋混凝土支撑按设计要求分段、限时施工；钢筋混凝土支撑采用早强混凝土；支撑达到设计要求的强度并拆除混凝土垫层或底模后，开挖支撑以下土体。钢支撑体系的安装、拆除顺序和时限要符合设计要求，并与工况一致；钢支撑节点的焊接质量实施专项验收；钢支撑安装完毕后，按设计施加轴向预应力。

13.4

基坑开挖根据地质、环境条件和支护类型等确定开挖方法，自上而下、分段分层依次进行，并限时完成支撑和支护，避免基坑坑壁或边坡坍塌；放坡开挖随基坑开挖及时刷坡，边坡平顺并符合设计要求，不能掏底施工；基坑开挖不能扰动地基原状土；基坑开挖根据周围环境条件，对于地表沉降及边坡位移监测应有专项设计，确保基坑、邻近建(构)筑物和地下管线的安全。

14.1.9 采用盾构与掘进机法施工的隧道在其进出口、通过斜井施工的正洞段、洞内拆卸段必然要采用钻爆法施工，因而，其钻爆法施工的部分按照本标准其他章节进行验收，掘进机施工隧道的特殊部分将按本章节验收。

14.2.3 由于混凝土管片在隧道内衬结构中需要承受围岩压力，管片拧紧力矩达到设计强度才能保证结构的稳定。

14.2.5 管片安装关系到隧道衬砌后管片之间缝隙的大小，这对管片受力和结构防水关系极大，因此提出安装限差要求。

14.3.2 管片外豆砾石填充在每一环管片安装后及时进行，开敞式掘进机只有在仰拱块下进行豆砾石填充，才能起到稳定管片作用。

单位工程是由分部工程构成的，构成单位工程的各分部工程、分项工程、检验批都已经检查验收而合格了，则该单位工程自然是合格的。但由于这是最终质量的验收，还需对系统使用功能的重要项目进行一些检查。本次修订考虑到已在检验批检验中增加了实体质量验收和系统功能检查内容，且要求全部检查，因此单位工程验收时采用随机抽样的方式进行核查。

附录C

施工作业人员质量责任登记，是提高作业人员质量意识的重要行为，也是质量责任追究的体现。相关工序影响质量的岗位要进行登记，开挖工序有司钻工、爆破工、装载机司机、测量工、工班长和技术员等，支护和衬砌工序有混凝土、喷射混凝土、锚杆安装、钢架(筋)安装、防水板安装、台车操作等的工人和技术管理人员要进行岗位登记。



151135598

定价：25.00元